

A evolução da indústria farmacêutica no Estado de São Paulo

Resumo

Luís Fernando Novais
(luisnovais@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Margret Althuon
(margretalthuon@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Mônica Landi
(monicalandi@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Esse estudo trata da indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos no Estado de São Paulo, tendo como referência as principais mudanças regulatórias e institucionais verificadas no Brasil nos últimos 20 anos, sobretudo a partir da aprovação da Lei dos Genéricos, em 1999. A análise apresenta os principais resultados alcançados por essa indústria no território paulista, especialmente em relação à sua participação no Valor de Transformação Industrial (VTI), aos empregos gerados e ao seu comportamento na balança comercial. Completando a análise, além da distribuição regional desses resultados, são realizadas comparações com os números nacionais, incluindo os dados de inovação, a partir da Pesquisa de Inovação – Pintec/IBGE 2015-2017. Ao final, é feito um pequeno balanço do estágio atual dessa indústria no Estado de São Paulo, ressaltando seus avanços e desafios.

Sumário Executivo

- A indústria farmacêutica localizada no Estado de São Paulo registrou, em 2019, Valor de Transformação Industrial (VTI) de R\$ 23,0 bilhões, 68,8% do total gerado pelo setor no Brasil. No Estado, respondeu por 5,5% do VTI.
- O faturamento médio das unidades locais das empresas farmacêuticas paulistas atingiu, em 2019, R\$ 152,5 milhões, enquanto nos demais estados o valor médio das companhias foi de R\$ 53,8 milhões.
- Em termos de emprego, o Estado de São Paulo lidera com 60,4 mil postos de trabalho, representando 56,4% do total nacional, em 2019. Cerca de 95% desses empregos concentram-se no segmento da indústria farmacêutica, principalmente na de medicamentos humanos.
- A RMSP concentrava, em 2019, cerca de 67% do emprego da indústria paulista de produtos farmacêuticos e farmoquímicos, seguida pela RA de Campinas com 23,2%.
- Apesar do desequilíbrio na balança comercial dos produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos, em termos nacionais, em 2020, o déficit paulista reduziu sua participação para 48,3% do déficit total do setor no Brasil, contra 56,0%, registrado, em 2010.
- De acordo com a Pintec 2015-2017, 35,4% das empresas do setor farmacêutico e farmoquímico sediadas em São Paulo responderam ter inovado com produtos para o mercado interno, contra a média de 21,6% dos demais estados. Em relação às inovações que geraram produtos inéditos para o mercado mundial, o percentual de empresas de São Paulo que reportaram estas inovações atingiu 8,9%. Nos demais estados, essa participação foi menor, de 3,9%.

1. Introdução

A indústria farmacêutica¹ é baseada em ciência e tecnologia e se caracteriza por ser um oligopólio diferenciado, ou seja, a dinâmica da concorrência se dá por diferenciação de produtos. Essa característica impõe elevados investimentos sistemáticos em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), garantindo um fluxo contínuo de inovação, tanto em relação à síntese química, como à biotecnológica, marca das transformações do padrão de concorrência das empresas em termos mundiais, em especial nos últimos 20 anos (BASTOS, 2005).

Dado o papel estratégico da inovação para o setor, constituído de grandes e médias empresas, três tendências norteiam sua organização em termos globais: processo de internacionalização e crescente consolidação das empresas, a partir de amplo movimento de fusões e aquisições; investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento; e exploração de nichos de mercado, em função da natureza fragmentada dos segmentos relevantes da indústria farmacêutica (VARGAS *et al.*, 2010).

Esse movimento segue as estratégias de internacionalização e de gestão da cadeia de produção e de valor das grandes empresas transnacionais (ETNs). De fato, em busca de maior competitividade, a reestruturação produtiva mundial tem sido marcada, desde os anos 1990, por forte deslocamento do processo produtivo e redirecionamento dos fluxos globais de produção, investimento e comércio exterior.

A indústria farmacêutica mundial tem seguido essa lógica. De um lado, as atividades inovadoras se concentram em poucos países desenvolvidos (EUA, Reino Unido, Alemanha, Suíça e França), que possuem recursos financeiros e um ambiente institucional favorável para a produção de inovações na fronteira tecnológica. De outro, difunde, principalmente em países com grande poder de mercado, atividades de menor valor agregado.

Em paralelo, a partir de meados dos anos 2000, a indústria farmacêutica nacional é identificada como prioritária no âmbito da política industrial brasileira. Nesse novo contexto, as grandes empresas farmacêuticas nacionais e transnacionais atuantes no Brasil passaram a direcionar esforços em atividades de pesquisa e desenvolvimento, visando construir capacidade para inovar.

Esses dois movimentos têm influenciado o comportamento das empresas do setor farmacêutico no Brasil e, em particular, no Estado de São Paulo. O presente trabalho tem como objetivo central analisar os principais resultados alcançados, nos últimos anos, pelo setor, destacando seu desempenho em território paulista.

Para tanto, o texto foi organizado em três partes, além dessa introdução. A primeira faz um breve relato das principais mudanças implementadas no marco legal e institucional da indústria farmacêutica, sobretudo a partir da aprovação da Lei dos Genéricos, em 1999. Na sequência, o trabalho analisa alguns dados do setor para o Estado de São Paulo, destacando a participação no VTI, os empregos gerados, bem como seu comportamento na balança comercial. Além da distribuição regional desses indicadores, são realizadas comparações com os

1. De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a indústria farmacêutica é constituída por dois subsetores: fabricação de produtos farmacêuticos e produtos fitoquímicos. O primeiro é composto por fabricação de medicamentos de uso humano, fabricação de medicamentos de uso veterinário e preparações farmacêuticas. O subsetor fitoquímico corresponde aos produtos químicos que possuem atividade farmacológica, ou seja, que interagem com os sistemas biológicos tendo finalidades medicinais. Nesse sentido, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) utiliza a expressão “insumos farmacêuticos ativos” (IFAs) para definir os fitoquímicos, que também são usados como sinônimo para “princípio ativo”, presente nos medicamentos.

números nacionais, ressaltando a importância da inovação, a partir das informações mapeadas pela Pintec/IBGE. Ao final, são feitas algumas considerações sobre os avanços e desafios presentes na agenda da indústria farmacêutica do Estado de São Paulo.

2. A indústria farmacêutica no Brasil: dinâmica mundial, aspectos institucionais e regulatórios internos

Ao final dos anos 1980 e início da década de 1990, o Brasil passou por um amplo processo de abertura comercial, que resultou na redução das alíquotas de importação da grande maioria dos medicamentos e farmoquímicos. Neste movimento, a indústria farmacêutica nacional, não contando mais com uma política industrial voltada ao setor e sem condições de responder rapidamente às novas exigências impostas pelo mercado global, acabou fechando unidades produtivas instaladas no país, comprometendo sua capacidade de produção interna. Em contrapartida, houve ampliação das compras externas, com o agravamento da dependência de importação de medicamentos, fármacos, equipamentos, bem como de insumos farmacêuticos ativos (IFAs) importados.²

A adesão do Brasil ao *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPS), em 1994, e a publicação da Lei de Propriedade Intelectual (Lei n. 9.279), em 1996, foram duas medidas que permitiram a repactuação das condições de concorrência entre as empresas nacionais e estrangeiras no país. Neste novo cenário, muito embora, marcado por regras mais rígidas, as empresas nacionais puderam ampliar seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem, contudo, aproveitar as flexibilidades previstas pelo TRIPS para os períodos de transição, a exemplo da Índia.³ Já as empresas multinacionais, como era previsto, fortaleceram seu poder de monopólio por serem detentoras das patentes.

No final da década de 1990 uma série de instrumentos regulatórios e legais mudaram a perspectiva da indústria farmacêutica brasileira. A publicação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), em 1998, a publicação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), em 1999, a aprovação da Lei dos Medicamentos Genéricos (Lei n. 9.787) e a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (Lei n. 9.782) representam alguns dos instrumentos responsáveis pela criação de um ambiente institucional e legal propício para o crescimento do setor.⁴

Tanto as empresas nacionais como as estrangeiras buscaram escalas crescentes para a produção dos remédios genéricos.⁵ Entre os laboratórios nacionais destacaram-se Medley, Biosintética, Eurofarma, EMS, Biolab-Sanus e Teuto Brasileiro que ampliaram sua participação no faturamento na indústria, assim como as linhas terapêuticas atendidas por esses medicamentos. Para garantir a ampliação da fabricação de

2. Para maiores detalhes ver Radaelli (2012), que faz uma ampla análise sobre esse período.

3. De acordo com Chaves *et al.* (2007, p. 260), a Índia optou por utilizar todo o período de transição permitido pelo TRIPS “para o reconhecimento de patentes no setor farmacêutico, durante o qual aproveitou para fortalecer a estruturação de seu parque industrial com capacidade de desenvolver pesquisa e produzir medicamentos”. No caso do Brasil, os autores mencionam que esta opção possivelmente não tenha sido implantada “em virtude das fortes pressões e sanções comerciais feitas pelos Estados Unidos desde finais da década de 80”. Esse diferencial acabou garantindo o avanço da indústria farmacêutica indiana, que vem se destacando no cenário mundial. Os mesmos passos foram seguidos pela China.

4. Ressalte-se que esse conjunto de mudanças institucionais e regulatórias visava melhorar ainda o acesso e uso racional de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo à demanda do Ministério da Saúde.

5. A regulamentação do genérico permitiu que as empresas brasileiras, usando marcas comerciais, que na grande maioria lembravam a original, pudessem lançar cópias idênticas ou com pequenas melhorias, dos produtos sem patente, com valores 35% mais baratos do que os medicamentos de referência, podendo chegar a 80%.

genéricos, algumas delas como a Biosintética e a EMS, fecharam acordos com farmacêuticas internacionais.⁶

Esse processo resultou no aprimoramento da indústria nacional de medicamentos com a diversificação de portfólio, expansão do investimento em P&D, especialização e diversificação da produção e complementação do portfólio de medicamentos importados da matriz (MAGALHÃES *et al.*, 2003).

Em termos mundiais, por sua vez, ao longo dos anos 1990, em resposta às crescentes pressões competitivas frente ao vencimento das patentes, as grandes empresas farmacêuticas mundiais passaram por inúmeras operações de fusões e aquisições, visando garantir economia de escala e escopo em P&D, fortalecer seu portfólio de produtos, além de reduzir custos de *marketing* e de distribuição.⁷

A partir de 2003 e 2004, com a implantação do Programa Farmácia Popular do Brasil (PPFB)⁸ e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma),⁹ a indústria farmacêutica nacional passou por novo processo de reorganização e fortalecimento, dada a garantia assegurada de compra de seus produtos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa nova configuração, que introduziu o conceito de Complexo Industrial da Saúde (CIS), apoiou-se na articulação das ações do SUS com a indústria de medicamentos, ao ter no poder de compra exercido pelo Estado o estímulo para que essas empresas ampliassem sua produção.

Como importante desdobramento dessa concepção de CIS, a partir de maio/2008, o governo federal, lançou a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), focada em dois objetivos básicos: internalizar e desenvolver tecnologias estratégicas e de elevado valor agregado para reduzir a dependência tecnológica do setor e amenizar a vulnerabilidade do SUS e os preços de produtos estratégicos para a saúde no Brasil.¹⁰

Esse conjunto de ações na política setorial permitiu à indústria farmacêutica nacional ampliar e diversificar a oferta de medicamentos para a população brasileira a preços competitivos e expandir os investimentos em tecnologia e inovação. No final de 2011, cinco empresas de capital nacional detinham 82% de participação do segmento de genéricos no Brasil: Medley, Grupo EMS, Eurofarma, Grupo Hypermarcas (Neoquímica) e Grupo Aché, todas com unidades produtivas instaladas no Estado de São Paulo. Observa-se, ainda, que, entre 2004 e 2014, a participação das empresas nacionais no mercado saltou de 33% para mais de 55% no varejo farmacêutico (REIS *et al.*, 2017, p. 5).

6. A Biosintética comprou planta da Aventis e a EMS fechou acordo de fornecimento com a empresa canadense de genéricos Apotex (MAGALHÃES *et al.*, 2003).

7. As principais operações globais de fusões realizadas nesse setor, entre 1999-2002, podem ser encontradas em Magalhães *et al.* (2003, p. 29).

8. Criado em 2004, o PPFB assegurou medicamentos essenciais para o tratamento das doenças mais recorrentes, principalmente para a população mais carente, garantindo assim a continuidade do tratamento de doenças, minimizando as despesas do SUS com internações. A partir de 2006, o programa foi ampliado com o credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos do setor privado, por meio do "Aqui Tem Farmácia Popular" (ATFP). Em 2011, o lançamento da iniciativa "Saúde Não Tem Preço" (SNTPE), permitiu a distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão.

9. Instituído pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), em 2004, no âmbito da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio (PITCE), o Profarma visava: a) incentivar o aumento da produção de medicamentos para uso humano e seus insumos no país; b) melhorar os padrões de qualidade dos medicamentos produzidos para uso humano e sua adequação às exigências do órgão regulatório nacional; c) reduzir o déficit comercial da cadeia produtiva farmacêutica; d) estimular a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país; e e) fortalecer a posição econômica, financeira, comercial e tecnológica da empresa nacional. Desde a sua primeira fase (abril/2004 a setembro/2007), o programa estabeleceu linhas de financiamento específicas, orientadas para empresas nacionais, definidas em três subprogramas específicos: a) Profarma Produção: recursos voltados para investimentos em ativos fixos, como projetos de expansão, implantação e modernização da capacidade produtiva e em adequações aos padrões regulatórios; b) Profarma Reestruturação: ações envolvendo consolidação das empresas nacionais, visando a incorporação, a aquisição ou a fusão de empresas que levem à criação de outras empresas de controle nacional de maior porte e/ou verticalizadas; e c) Profarma P&D: prioridade para investimentos em ativos tangíveis e intangíveis necessários à inovação (CAPANEMA *et al.*, 2008, p. 5-6).

10. Esse programa foi importante para estimular, principalmente a partir de 2013, a produção de medicamentos biotecnológicos no Brasil. Vale lembrar que, durante esse período, o quadro global do setor farmacêutico também se mostrou propício ao desenvolvimento local de novas linhas de produção dado o vencimento de patentes de vários medicamentos no mercado mundial, em particular na produção local de biossimilares.

Vale ressaltar que, a partir de 2013, com o objetivo de internalizar novos medicamentos e permitir o acesso a terapias inovadoras, o Profarma criou o subprograma Profarma Biotecnologia, focado no desenvolvimento e na produção de produtos biotecnológicos.¹¹

Nesse contexto, as empresas farmacêuticas nacionais trilharam diferentes caminhos para superar os gargalos tecnológicos da estrutura produtiva do setor farmacêutico nacional. Um conjunto importante destas empresas nacionais ganhou escala e se capitalizou na primeira década do século XXI, sobretudo em razão da atuação do BNDES.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, houve crescimento nos desembolsos anuais médios realizados pelo banco para o setor farmacêutico e farmoquímico. Entre 2000 a 2004, os aportes foram de R\$ 217 milhões (média anual), saltando para R\$ 554 milhões entre 2005 e 2009 (+155,0%) e atingindo a marca anual de 888,8 milhões (+60,4%), entre 2010 e 2014. Esses resultados indicam que as empresas responderam favoravelmente às linhas de financiamento disponibilizadas, principalmente para viabilizar atividades custosas, tais como, a realização de testes clínicos e a diversificação do portfólio de medicamentos produzidos no país.¹²

Tabela 1 - Evolução dos desembolsos do BNDES ao setor farmoquímico e farmacêutico

Brasil, 2000-2020

Anos	Desembolsos (R\$ milhões) (1)	Média anual dos desembolsos (R\$ milhões) (1)	Participação nos desembolsos totais do BNDES (%)
2000-2004	868,0	217,0	1,01
2005-2009	2.770,0	554,0	1,82
2010-2014	4.443,9	888,8	1,73
2015-2020	2.177,6	362,9	2,39

Fonte: BNDES.

(1) Os valores foram deflacionados pelo IPCA a preços médios de 2020 e acumulados em cada período.

No cenário mundial, as crescentes pressões competitivas enfrentadas pelas principais empresas farmacêuticas globais impuseram a formação de grandes grupos que deixaram rastros no nome das empresas do setor.¹³ GlaxoSmithKline, AstraZeneca e Sanofi-Aventis, para citar alguns exemplos, são resultados da união de companhias que mantiveram seus sobrenomes ao mesmo tempo que agregavam outros. No mercado brasileiro, as farmacêuticas internacionais passaram a adquirir participações em laboratórios nacionais, como forma de ampliar sua participação. O Quadro 1 apresenta uma síntese das principais operações realizadas nesse período.

11. Os medicamentos biológicos são aqueles obtidos a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou por processos biotecnológicos, incluindo os medicamentos de referência (ou originadores) e os biossimilares. Ao contrário dos medicamentos genéricos, que representam cópias exatas feitas por meio de manipulação química, os produtos biológicos dependem da cultura de células, bactérias ou vírus, que exigem estudos de comparabilidade. Por isso, a verificação se a molécula similar tem efeito semelhante ao do original e o mesmo resultado terapêutico exige estudos comparativos. Assim, o lançamento de biossimilares no mercado pode levar de seis a oito anos contra um ano no máximo de um medicamento genérico. Esse processo impõe fluxo elevado de investimentos que podem superar R\$ 100 milhões, permitindo uma queda média de preços de 30% em relação ao produto original. Em contraste, o medicamento genérico exige aportes cem vezes menores e pode abater até 70% do preço do medicamento de referência (VALOR ECONÔMICO, 2021).

12. Ressalte-se que entre 2015 e 2020, segundo o BNDES, houve redução de 59% em relação aos desembolsos efetuados entre 2010-2014. Essa queda levanta dúvidas quanto à prioridade do governo federal em manter a mesma estratégia estabelecida para o setor farmacêutico e farmoquímico, em vigor até pelo menos 2018.

13. O ano de 2009 foi, particularmente, excepcional em termos de aquisições, com destaque para a compra do laboratório Wyeth pela americana Pfizer por US\$ 76 bilhões; a aquisição da Schering-Plough também pela americana Merck por US\$ 41 bilhões e a compra da Genentech pela suíça Roche por US\$ 46 bilhões.

Quadro 1 - Operações de fusão e aquisição entre empresas farmacêuticas internacionais e nacionais, 2005-2020

Ano (1)	Adquirente	Capital	Adquirida	Capital
2005	Ache	Nacional	Astamedica, Biosintética	Nacional
2005	Biolab	Nacional	Dalmatia, Sintefina	Nacional
2005	Libbs	Nacional	Mayne Pharma do Brasil	Internacional
2006	AstraZeneca	Internacional	Cambridge Antibody	Internacional
2006	Bayer	Internacional	Schering	Internacional
2009	Sanofi-Aventis	Internacional	Medley	Nacional
2009	Merck Sharp & Dohme	Internacional	Schering Plough	Internacional
2009	Roche	Internacional	Genentech	Internacional
2009	Pfizer	Internacional	Wyeth	Internacional
2010	Pfizer	Internacional	Laboratório Teuto (40%)	Nacional
2010	Novo Nordisk	Internacional	Biobras	Nacional
2012	Takeda	Internacional	Multilab	Nacional
2013	Union Química	Internacional	Unidade da Novartis São Paulo	Internacional
2014	Bayer	Internacional	MSD (divisão de consumo)	Internacional
2014	Union Química	Nacional	Bunker (Valeant)	Internacional
2016	Biommm	Nacional	Novartis (unidade de Recife-PE)	Internacional
2016	MSD (veterinária)	Nacional	Vallée	Internacional
2017	Grupo NC (EMS)	Nacional	Galenika	Internacional
2017	Teuto	Nacional	Pfizer (40%)	Internacional
2018	Grupo NC (EMS)	Nacional	Takeda (Multilab)	Internacional
2020	Union Química	Nacional	Hypera	Nacional

Fonte: Confederação Nacional do Ramo Químico – CNQ-CUT; Fundação Seade.

(1) De 2005/2013 extraído de Panorama Indústria Farmacêutica, 2015, CNQ-CUT e demais anos de pesquisa em material diverso.

Entre essas operações, destaca-se a aquisição, em 2009, da Medley, uma das líderes nacionais em venda de medicamentos genéricos no país, pela francesa-suíça, Sanofi-Aventis. A compra de participação acionária do laboratório Teuto, instalado em Anápolis (GO), pela farmacêutica global americana Pfizer, que tinha disputado antes a brasileira Neo Química, vendida para a farmacêutica nacional Hypermarchas. A maior farmacêutica do Japão, Takeda Pharmaceutical Company, igualmente interessada em fortalecer sua posição no Brasil, adquiriu, em 2012, o laboratório de pequeno porte Multilab, localizado em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, principalmente por conta da rede de distribuição da empresa e expansão de seu portfólio de vendas no balcão.

Completando a caracterização dos principais grupos atuantes no mercado farmacêutico nacional, o Quadro 2 mostra que, em 2019, entre os 12 maiores grupos econômicos em termos de faturamento, quatro eram empresas nacionais: EMS,¹⁴ Aché,¹⁵ Eurofarma¹⁶ e Hypera,¹⁷ todas com plantas localizadas no Estado de São Paulo. Destas quatro empresas, as três primeiras apresentavam faturamento acima de R\$ 3 bilhões e a última na faixa entre R\$ 1 e R\$ 2 bilhões. Em relação às oito empresas internacionais líderes do grupo econômico, três também apresentaram faturamento acima de R\$ 3 bilhões: a suíça Sandoz/

14. A EMS teve sua primeira fábrica instalada no município de São Bernardo do Campo (RMSP), fundada há mais de 50 anos. Conta atualmente com duas unidades na RA de Campinas: um centro de pesquisa localizado no município de Hortolândia e uma fábrica no município de Jaguariúna.

15. Recentemente, em parceria com mais três empresas (EMS, Hypera Pharma e União Química), foi criado o laboratório Bionovis, em Valinhos (RA de Campinas). Essa parceria visa promover no Brasil a pesquisa, o desenvolvimento, a produção e a comercialização de biofármacos. A empresa, com inauguração prevista para 2022, possui parceria com laboratórios públicos como o Bio-Manguinhos (Fiocruz) e o Instituto Vital Brasil. Como vem apostando no mercado americano, notadamente em terapias inovadoras, instalou, em 2013, uma empresa em Maryland, nos Estados Unidos.

16. Embora tenha nascido como uma empresa produtora de genéricos, a Eurofarma vem mudando seu perfil a partir de investimentos em centro de pesquisa de novos medicamentos. Em 2012, a partir da união com a Biolab formou-se uma nova empresa denominada Orygen Biotecnologia, instalada na própria sede da Eurofarma, em Itapevi (RMSP).

17. Antiga Hypermarchas, a Hypera conta com centro de inovação, em Barueri (RMSP), denominado Hynova.

Novartis, a francesa Sanofi, a americana e alemã Merck/Schering e a americana Johnson/Johnson.

Quanto às 12 empresas farmacêuticas líderes do grupo independente, observa-se que, em 2019, cinco eram de capital nacional contra sete de capital internacional. Entre as farmacêuticas nacionais, a liderança coube ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, que ocupou a segunda posição do *ranking*, logo após a suíça Roche, única farmacêutica estrangeira a alcançar faturamento superior a R\$ 3 bilhões. Cristália,¹⁸ Libbs,¹⁹ Biolab e Prati Donaduzzi são as farmacêuticas nacionais que se destacaram com faturamento na faixa entre R\$ 1 e R\$ 2 bilhões.²⁰

É inquestionável a importância da participação do Estado de São Paulo em relação à localização das farmacêuticas no território nacional. Independentemente de seu capital, o Quadro 4 revela que praticamente todas as líderes, tanto do grupo econômico como do independente, têm unidades fabris ou sede administrativa instaladas em território paulista. Em termos espaciais há uma concentração dessas farmacêuticas notadamente em duas regiões: a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e a Região Administrativa de Campinas (RA de Campinas).

O estado do Rio de Janeiro, apesar de abrigar o mais importante laboratório público do país, a Fundação Fiocruz, conta com número menor de empresas líderes farmacêuticas. Minas Gerais e Goiás são unidades federativas que mais recentemente vêm atraindo farmacêuticas de grande porte, voltadas sobretudo à logística, embalagem e distribuição de medicamentos. A instalação dessas empresas deve-se em grande medida às políticas de incentivos fiscais implementadas por esses estados.

Por fim, vale mencionar que, em 2019, as empresas farmacêuticas atuantes no Brasil movimentaram mais de R\$ 85,9 bilhões.²¹ Desse total, o Estado de São Paulo foi responsável por 76,8%, seguido pelo Rio de Janeiro (10,1%), Goiás (4,3%), Paraná (3,7%) e Minas Gerais (1,6%).

Do exposto, pode-se concluir que a expansão da indústria farmacêutica no Brasil se deve, em grande medida, ao alinhamento do setor com o conceito de Complexo Industrial da Saúde (CSI), uma vez que seus principais agentes responderam positivamente a todas as políticas direcionadas ao setor, desde a Lei dos Genéricos, em 1999, até o programa de Parceria de Desenvolvimento de Produtos (PDP).

De fato, o acesso às inovações na rota biotecnológica se pavimentou, sobretudo, através das PDPs.²² Entre 2011 e 2018, os medicamentos biossimilares aumentaram de 5,0% para 27,0% a participação nos portfólios das PDPs.²³ Acorados na aquisição de produtos pelo SUS

18. Atuando no segmento biotecnológico há mais de 15 anos, a Cristália é um laboratório com pesquisa científica 100% brasileiro. Em 2013, inaugurou sua primeira planta industrial de biotecnologia em Itapira (RA de Campinas), voltada à rota biotecnológica e à fabricação de insumos farmacêuticos biológicos (IFBs) destinados à produção de medicamentos para tratamento de câncer de mama e de crianças com déficit de crescimento. A empresa busca autonomia ao apostar em P&D.

19. Fundada em 1958, a Libbs é uma empresa farmacêutica com 100% de capital nacional privado, que optou pela rota de desenvolvimento dos biossimilares voltados para a área de oncologia (tratamento de câncer de mama e de cânceres hematológicos).

20. Ressalte-se que das 224 empresas que comercializaram medicamentos em 2019, 64 (28,6%) possuíam faturamento superior a R\$ 300 milhões, somando juntas 86,8% do faturamento total (ANVISA, 2021).

21. Entre 2015-2019, de acordo com a Anvisa, o faturamento das empresas farmacêuticas registrou aumento de 33,2% em valores corrigidos pelo IPCA (ANVISA, 2021).

22. De acordo com Meirelles *et al.* (2020), o primeiro biossimilar registrado no Brasil foi o anticorpo monoclonal infliximabe e o processo, do começo ao fim da PDP, demorou cinco anos (de 2010 a 2015). Destacam-se também outros cinco biossimilares que a Anvisa já concedeu registro às empresas privadas e estão próximos de serem fornecidos ao Ministério da Saúde: a somatropina, do consórcio Bio-Manguinhos/Cristália, desenvolvida pela farmacêutica brasileira em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam); e o rituximabe de Butantan/Libbs, desenvolvido em parceria com a argentina Mabxience.

23. A pesquisa do BNDES atualizou, para 2019, a evolução dessas parcerias no país revelando que, das 92 parcerias vigentes, apenas 25 se enquadravam na rota biológica, sendo que 13 são medicamentos estratégicos para o SUS.

Quadro 2 - Empresas farmacêuticas líderes em faturamento no Brasil, segundo principais grupos econômicos e independentes, 2019

Classificação	Grupo Econômico	Propriedade	Localização (sede adm., centros de distribuição e fábrica)	
>= R\$ 3 bilhões	Sandoz/Novartis	Internacional	Estado de São Paulo	Demais estados
			São Paulo e Barueri (RMSP)	Cambé (PR) Goiânia (GO)
	EMS (EMS/Sigma/ Legrand/Nova Química/Germel)	Nacional	São Bernardo do Campo (RMSP) Hortolândia e Jaguariúna (RA Campinas)	Resende (RJ) Manaus (AM) Brasília (DF)
	ACHÉ/Biosintética	Nacional	Guarulhos (RMSP) Valinhos (RA Campinas)	
	Eurofarma/Momenta	Nacional	SP e Itapevi (RMSP) Ribeirão Preto (RA Ribeirão Preto)	
	Sanofi/Medley/Genzyme	Internacional	Suzano (RMSP) Campinas (RA Campinas)	
Entre R\$ 1 bilhão e R\$ 2 bilhões	MSD/Schering Plough	Internacional	São Paulo, Barueri e Cotia (RMSP) Campinas (RA Campinas) Cruzeiro (RM Vale)	Jacarepaguá (RJ) Montes Claros (MG)
	Johnson&Johnson/Janssen-Cilag	Internacional	São J. dos Campos (RM Vale)	
	Hypera (Hypera/ Neo Química/ Brainfarma/Neolatina/ Cosmed/ Mantecorp)	Nacional	Barueri (RMSP)	Anápolis (GO)
	Pfizer/Wyeth	Internacional	São Paulo e Itapevi (RMSP)	
	Glaxo/Stiefel	Internacional	Guarulhos (RMSP)	Duque de Caxias (RJ) Jacarepaguá (RJ)
	Takeda/Multilab	Internacional	Jaguariúna (RA Campinas)	São Jerônimo (RS)
	Bayer/Schering do Brasil	Internacional	São Paulo (RMSP)	Belford Roxo (RJ)
Classificação	Grupo Independente	Propriedade	Localização (sede adm., centros de distribuição e fábrica)	
>= R\$ 3 bilhões			Estado de São Paulo	Demais estados
	Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.	Internacional	São Paulo e Itapevi (RMSP)	Jacarepaguá (RJ) Montes Claros (MG) Anápolis (GO)
Entre R\$ 1 bilhão e R\$ 2 bilhões	Fundação Oswaldo Cruz	Laboratório Oficial Nacional		Manguinhos (RJ) e sedes regionais: Manaus (AM), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Recife (PE)
	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	Nacional	São Paulo e Cotia (RMSP) Itapira e Campinas (RA Campinas)	Pouso Alegre e Montes Claros (MG)
	AtraZeneca do Brasil Ltda.	Internacional	Cotia (RMSP)	
	Libbs Farmacêutica Ltda.	Nacional	Embu das Artes (RMSP)	
	Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.	Internacional	Itapicirica da Serra (RMSP)	
	Merck S.A.	Internacional	São Paulo, Barueri e Cotia (RMSP)	
	Shire Farmacêutica do Brasil Ltda.	Internacional	São Paulo (RMSP)	
	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda.	Internacional	São Paulo (RMSP)	
	Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.	Nacional	São Paulo, Jandira, Taboão da Serra, Itapicirica da Serra (RMSP) Bragança Paulista (RA Campinas)	Pouso Alegre (MG)
	Prati Donaduzzi & Cia. Ltda.	Nacional		Toledo (PR)
	Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.	Internacional	São Paulo (RMSP)	São José dos Pinhais (PR) Montes Claros (MG)

Fonte: Anvisa. Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico. Anvisa Relatório 2019/20 (selecionadas as doze primeiras); Fundação Seade.

com transferência tecnológica, esses contratos visam fortalecer a cadeia produtiva local de biossimilares, criando musculatura técnica e industrial para reduzir custos e a dependência tecnológica externa.

Continuar apostando nesse setor é imprescindível, em especial para o Estado de São Paulo, que como veremos no próximo item, por suas características internas, mantém posição de destaque.

3. A indústria farmacêutica no Estado de São Paulo

3.1 Importância e desempenho no Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo se destaca na área de saúde humana por abrigar em seu território uma ampla e importante rede de universidades e centros de pesquisa, laboratórios públicos e privados de ponta, corpo técnico de pesquisadores, incubadoras e importante rede hospitalar, além de contar com a atuante participação de *startups* na área de saúde.²⁴ Todos esses fatores e condições tem exercido forte atração para a instalação de empresas e laboratórios líderes da indústria nacional e estrangeira.

Em 2019, segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE, a indústria farmacêutica paulista registrou 294 unidades locais (ULs) do setor farmacêutico e farmoquímico, empregando 62.151 trabalhadores (Tabela 2). Esse resultado significou uma participação do Estado de São Paulo no total do Brasil de 42,0% das ULs e 56,9% dos ocupados. As informações da PIA sobre a receita líquida de vendas (RLV) e o valor de transformação industrial (VTI) indicam que o porte e a capacidade de agregar valor da indústria farmacêutica e farmoquímica paulista se destacaram no período. Em 2019, o grau de concentração da RLV no Estado foi de 67,2% do total Brasil, com um volume de receita de R\$ 44,8 bilhões. No caso do VTI, a participação no total do setor no Brasil foi de 68,8% e VTI da ordem de R\$ 23,0 bilhões (Tabela 2).

O faturamento médio das unidades locais das empresas farmacêuticas paulistas, medido pela relação (RLV/ULs) atingiu, em 2019, R\$ 152,5 milhões. Nos demais estados, o tamanho médio das companhias foi de R\$ 53,8 milhões.

A capacidade de gerar valor adicionado das empresas farmacêuticas pode ser mensurada através do indicador calculado pela relação entre o Valor de Transformação Industrial (VTI) e o Valor Bruto da Produção (VBP). Este índice mede quanto uma atividade econômica gera de riqueza em determinado período frente à sua produção corrente. Contrapondo os resultados de São Paulo com os demais estados percebemos algumas tendências e diferenças entre as regiões.

Em primeiro lugar, tanto em São Paulo, como nos demais estados, nota-se diminuição no setor farmacêutico na relação VTI/VBP entre 2007 e 2019, o que pode estar indicando algum grau de menor sinergia intrasetorial na cadeia produtiva. Nesse período, alguns fatores influenciaram a evolução do Valor de Transformação Industrial (VTI).

A elevação dos custos de produção nos momentos de volatilidade da taxa de câmbio, que nos períodos de desvalorização do real impactam as despesas com matérias-primas importadas, combinada com o controle de preços dos medicamentos pela Câmara de Regulação do

24. Alguns centros que atuam na área de saúde humana em São Paulo: Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia de São Paulo (Cietec); Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas (Incamp), em Campinas-SP; e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Supera), de Ribeirão Preto.

Tabela 2 - Número de unidades locais, pessoal ocupado, receita líquida e Valor de Transformação Industrial (VTI) da Pesquisa Industrial Anual (PIA)

Brasil e Estado de São Paulo, 2019

Indicadores	Total	Fabricação de produtos farmoquímicos	Fabricação de produtos farmacêuticos
Número de unidades locais			
Brasil	700	53	647
São Paulo	294	17	277
SP / BR (%)	42,0	32,1	42,8
Pessoal ocupado			
Brasil	109.269	2.003	107.266
São Paulo	62.151	675	61.476
SP / BR (%)	56,9	33,7	57,3
Receita líquida (1)			
Brasil	66.689	1.788	64.901
São Paulo	44.831	313	44.518
SP / BR (%)	67,2	17,5	68,6
Valor da Transformação Industrial - VTI (1)			
Brasil	33.501	709	32.793
São Paulo	23.043	172	22.871
SP / BR (%)	68,8	24,3	69,7

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

(1) Valores em milhões de reais.

Mercado de Medicamentos (CMED) e as estratégias de desconto das indústrias de genéricos, pressionadas pela concorrência na distribuição de medicamentos no atacado e no varejo, impuseram restrições às empresas na geração de VTI.

Apesar desse contexto, a capacidade de agregar valor adicionado em relação à produção corrente da indústria farmacêutica e farmoquímica paulista foi maior na comparação com os demais estados. Entre 2007 e 2019, este indicador passou de 66,1% para 59,0% no Estado de São Paulo e de 59,8% para 51,2% nas outras regiões do país. Cabe destacar que a trajetória das empresas farmacêuticas paulistas mostrou dinâmica diferente, a partir de 2015 a participação do VTI no VBP no Estado cresceu de 57,6% para 59,0%, o que não ocorreu nos demais estados (Gráfico 1).

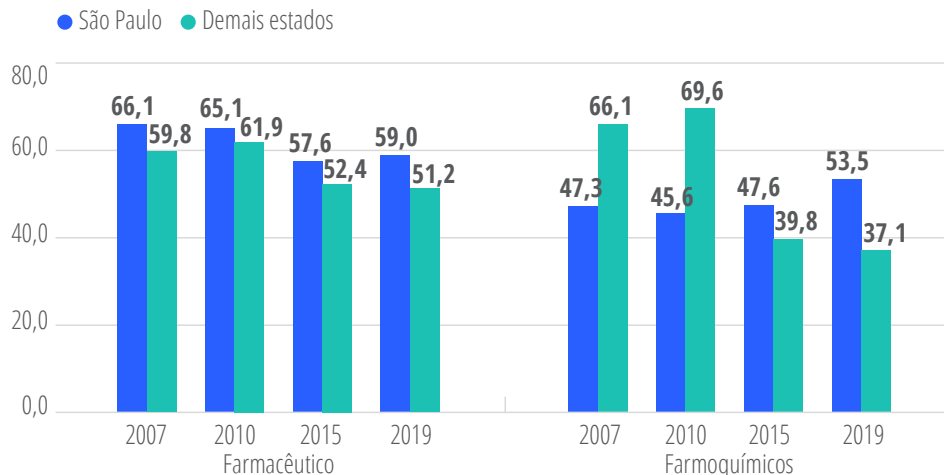
Na seção sobre inovação, veremos que o maior grau de esforço de investimento em P&D da indústria paulista, apesar do ciclo de descobertas no setor farmacêutico ser longo, elevou sua capacidade de gerar VTI, no sentido de que os seus resultados geram produtos com maior valor agregado. Portanto, estas informações indicam a possibilidade de que a cadeia produtiva do setor no Estado, apesar da elevada dependência de importações de insumos farmacêuticos, pode estar sendo adensada com investimentos em P&D com sinergias no espaço econômico do Estado.

Do ponto de vista da indústria farmoquímica, apesar do setor em São Paulo ser menor em termos de tamanho absoluto, entre 2007 e 2019, no agregado das empresas paulistas, a relação VTI/VBP passou de 47,3% para 53,5%, enquanto nos demais estados o indicador caiu de 66,1% para 37,1% (Gráfico 1). Em 2019, o setor farmoquímico paulista gerou

RLV e VTI de, respectivamente, R\$ 313 milhões e R\$ 172 milhões, valores inferiores aos registrados nos demais estados: R\$ 1,5 bilhão (RLV) e R\$ 537 milhões (VTI) (Tabela 2).

Gráfico 1 - Comparativo da capacidade de agregar valor, VTI/VBP

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2019, em %



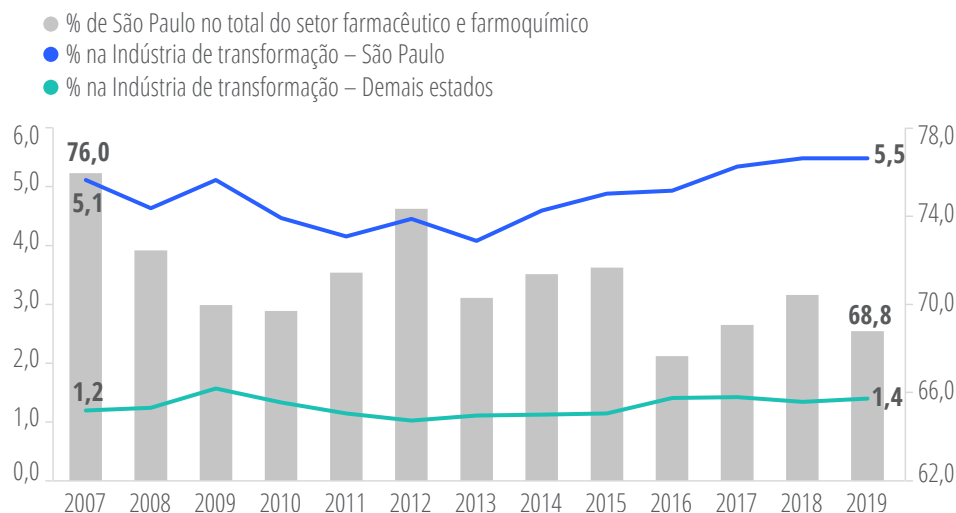
Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

O setor farmacêutico foi impulsionado pela combinação de, pelo menos, dois fatores. O esforço de modernização com foco em inovações incrementais nos genéricos e dispêndios crescentes em P&D interno às empresas, com perspectiva de avançar em alterações mais arriscadas; e expansão do mercado doméstico, que se acelerou até 2008 com o desempenho positivo do mercado de trabalho, emprego e renda, e pelos estímulos de políticas públicas, que procuraram aumentar a oferta de medicamentos para a população com preços acessíveis.

A indústria localizada em São Paulo registrou um pequeno crescimento no período, sendo que a sua participação no VTI gerado na indústria de transformação paulista passou, de 5,1% em 2007, para 5,5% em 2019. Nos demais estados, a participação do setor farmacêutico permaneceu estável na faixa de 1,4% nesse período (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Participação da indústria farmacêutica e farmoquímica no VTI da indústria de transformação

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2019, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

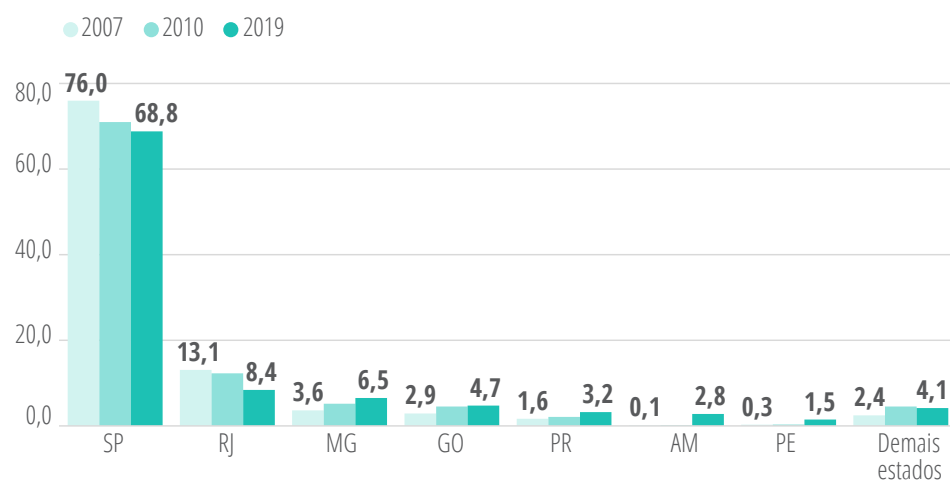
Na distribuição do setor no território nacional, a indústria farmacêutica e farmoquímica paulista não registrou tendência diferente do quadro geral de redução do peso de São Paulo na indústria nacional. Após a abertura comercial da década de 1990 e os períodos de valorização do real dos anos 2000, o protagonismo da indústria paulista diminuiu como um todo.²⁵ Segundo a PIA, a indústria farmacêutica e farmoquímica paulista registrou trajetória de perda de participação no VTI, porém seu peso permaneceu elevado, acima da média do Estado. Entre 2007 e 2019, o peso do VTI do setor paulista no total do Brasil recuou de 76,0% para 68,8%, retração de 6,5 p.p. O mesmo comportamento foi observado para o estado do Rio de Janeiro, cujo VTI registrou queda de 4,7 p.p. (Gráfico 3).

Em contrapartida, os estados que mais ganharam importância, entre 2007 e 2019, no VTI do setor farmacêutico e farmoquímico nacional foram Minas Gerais (2,9 p.p.), Amazonas (2,7 p.p.), Goiás (1,8 p.p.), Paraná (1,6 p.p.) e Pernambuco (1,2 p.p.).²⁶ Estes estados agregados somaram, em 2019, VTI de R\$ 6,3 bilhões, aproximadamente 27,2% do VTI da indústria farmacêutica e farmoquímica paulista. Estes resultados mostram que a dinâmica do setor se espalhou pelo território nacional, onde as novas empresas e/ou unidades locais, que surgiram no período, registraram expressivo crescimento do faturamento e do VTI, configurando um cenário positivo, não só em São Paulo, como em outras regiões do Brasil.

A Tabela 3 traz os índices do VTI a preços constantes (base 2007 = 100) e a comparação de São Paulo com os demais estados explicita a perda de participação da indústria paulista no agregado nacional do setor farmacêutico e farmoquímico. Entre 2007 e 2019, o VTI do setor em São Paulo, em termos constantes, cresceu 0,6% a.a., já no caso do agregado dos demais estados, o avanço foi maior, 3,7% a.a. No Estado de São Paulo, a indústria, no começo da década de 2000, já estava consolidada e num movimento de concentração, nas demais regiões as plantas produtivas do setor foram sendo construídas ao longo dos anos, o que resultou em um crescimento maior do VTI, dado que a base de comparação de 2007 era mais baixa.

Gráfico 3 - Participação dos estados no VTI da indústria farmacêutica e farmoquímica

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2019, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

25. Segundo as contas regionais da Fundação Seade, no início dos anos 1990, a indústria paulista representava quase 50% da indústria nacional, percentual que caiu para 43,4%, em 2002 e para 37,7%, em 2018.

26. Parte desses resultados pode ser explicada, em grande medida, pela política de incentivos fiscais.

Cabe destacar, por fim, alguns desempenhos do VTI no setor farmacêutico e farmoquímico. Em primeiro lugar, o único período no qual a indústria paulista sobressaiu foi na saída da recessão do biênio 2015-2016. Entre 2016 e 2019, o crescimento anual do VTI das empresas do setor farmacêutico localizadas em São Paulo atingiu 4,9% a.a., enquanto nos demais estados a alta foi de 2,0% a.a. No início da série, notam-se resultados positivos no agregado dos demais estados e pequenas reduções no Estado de São Paulo. Em 2019, o desempenho do VTI da indústria farmacêutica paulista foi negativo (-3,0%) e nos demais estados nota-se crescimento de 4,6%.

Em segundo lugar, as diferenças de desempenho na indústria farmoquímica entre São Paulo e os demais estados são evidentes. Há volatilidade do VTI do setor nos demais estados com variações negativas e positivas, que resultaram no final do período de estabilidade, na comparação entre 2007 e 2019. No Estado de São Paulo, a partir de 2013 registrou-se alta anual do VTI do setor farmoquímico em todos os períodos, o que produziu um crescimento 5,2% a.a., na mesma base de comparação.

Tabela 3 - Índices do Valor de Transformação Industrial (VTI) a preços constantes no setor de farmacêutica e farmoquímico

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2019

Períodos	São Paulo			Demais estados		
	Total	Farmacêutico	Farmoquímico	Total	Farmacêutico	Farmoquímico
Índice (Base: 2007 = 100)						
2007	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2008	100,8	100,7	132,8	121,1	118,7	148,7
2009	100,5	99,7	294,0	136,3	133,8	165,4
2010	98,2	98,1	139,5	134,9	132,1	167,6
2011	97,4	97,3	124,6	123,0	123,8	113,9
2012	102,5	102,4	134,0	111,9	116,0	64,3
2013	95,8	95,7	108,3	127,9	124,8	163,5
2014	102,1	101,8	166,3	129,3	134,5	69,7
2015	100,5	100,3	146,4	125,4	132,8	40,2
2016	92,9	92,8	119,9	140,2	149,4	34,5
2017	99,7	99,7	104,9	141,0	148,8	50,9
2018	110,6	110,3	165,9	146,6	151,7	88,0
2019	107,4	107,0	183,6	153,9	158,7	98,9
Variação anual por períodos (%)						
2007/2011	-0,6	-0,7	5,7	5,3	5,5	3,3
2011/2013	-0,9	-0,8	-6,8	1,9	0,4	19,8
2013/2016	-1,0	-1,0	3,5	3,1	6,2	-40,4
2019/2016	4,9	4,9	15,3	3,1	2,0	42,0
2018/2017	10,9	10,7	58,2	4,0	2,0	72,7
2019/2018	-2,9	-3,0	10,7	5,0	4,6	12,5
2007/2018	0,6	0,6	5,2	3,7	3,9	-0,1

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

Nota: Valores deflacionados pelos IPAs setoriais.

Em suma, a indústria farmacêutica paulista se consolidou nos anos 2000 na esteira do avanço da participação dos medicamentos genéricos no consumo doméstico, aumentou a sua importância na indústria de transformação do Estado e, apesar de reduzir o seu peso no Brasil entre 2007 e 2019, sua participação se manteve o dobro da média da indústria de transformação.

Os próximos itens tratam da evolução do emprego formal na indústria farmacêutica e dos resultados da balança comercial dos produtos relacionados a este segmento produtivo.

3.2 Emprego formal na indústria farmoquímica e farmacêutica

3.2.1 Emprego formal na indústria farmoquímica e farmacêutica: Brasil e Estado de São Paulo

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais),²⁷ a indústria farmacêutica e farmoquímica gerou, no Estado de São Paulo, mais de 60,4 mil empregos, em 2019, contra 50,5 mil, em 2010, acréscimo de 20% (Tabela 4). Ao longo desse período, o Estado manteve a liderança nacional, com maior número de postos de trabalho e aumento da participação relativa, ao alcançar 56,4% do total da indústria, em 2019, contra 54,6%, em 2010.

Tabela 4 - Emprego na indústria farmacêutica e farmoquímica

Brasil e unidades federativas, 2010-2019

Unidades federativas	Número de empregados			UF/BR (%)		
	2010	2015	2019	2010	2015	2019
Brasil	92.472	103.187	106.968	100,0	100,0	100,0
São Paulo	50.459	56.947	60.374	54,6	55,2	56,4
Rio de Janeiro	10.196	8.900	7.238	11,0	8,6	6,8
Goiás	9.394	12.016	12.293	10,2	11,6	11,5
Minas Gerais	8.248	8.838	9.327	8,9	8,6	8,7
Paraná	4.027	5.263	5.853	4,4	5,1	5,5
Ceará	2.947	2.912	2.812	3,2	2,8	2,6
Rio Grande do Sul	2.448	2.246	2.078	2,6	2,2	1,9
Distrito Federal	1.132	1.742	1.578	1,2	1,7	1,5
Demais estados (1)	3.621	4.323	5.415	3,9	4,2	5,1

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

(1) Inclui as UFs de RO, AC, AM, RR, PA, AM, TO, MA, PI, RN, PB, PE, AL, SE, BA, ES, MT e MS.

O Rio de Janeiro²⁸ teve sua participação reduzida no emprego formal, com variação de 11,0%, em 2010, para 6,8% em 2019. Em nítido contraste, Goiás²⁹ vem se destacando ao ocupar a segunda posição, com participação de 11,5%, em 2019, contra 10,2% em 2010.

Em termos de número de estabelecimentos, São Paulo lidera o *ranking* nacional ao reunir 307 estabelecimentos, em 2019, contra 374 estabelecimentos, em 2010 (Tabela 5). A queda foi menos intensa no Estado (17,9%) em comparação com Rio de Janeiro (42,7%), Minas Gerais (35,3%) e Goiás (26,0%).

27. A Rais, do Ministério da Economia, segue a classificação das atividades da CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos gestores de cadastros e registros da administração pública do país.

28. O Estado do Rio de Janeiro, que foi o berço da indústria farmacêutica, está perdendo empresas para Goiás e outros estados do Centro-Oeste, em razão da política de incentivos fiscais. (CARRO, 2021). O estado abriga a Fiocruz, instituto de pesquisa do governo federal que reúne unidades que desenvolvem e fabricam medicamentos e vacinas (Bio-Manguinhos e Far-Manguinhos), com destaque para o Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV).

29. Desde o início dos anos 1990, várias empresas do ramo da indústria de produtos farmacêuticos e farmoquímicos instalaram-se no Distrito Agro-Industrial de Goiás (DAIA), localizado em Anápolis, a 54 km de Goiânia e 150 km de Brasília. Estão presentes na região mais de 168 empresas do setor, além de 20 grandes laboratórios farmacêuticos, entre os quais se destacam Teuto Lab, Neoquímica e Laboratório Genix.

Tabela 5 - Número de estabelecimentos na indústria farmacêutica e farmoquímica

Brasil e unidades federativas, 2010-2019

Unidades federativas	Número de estabelecimentos			UF/BR (%)			Varição (%)
	2010	2015	2019	2010	2015	2019	2019/10
Brasil	989	834	706				-28,6
São Paulo	374	340	307	37,8	40,8	43,5	-17,9
Rio de Janeiro	117	95	67	11,8	11,4	9,5	-42,7
Goiás	73	68	54	7,4	8,2	7,6	-26,0
Minas Gerais	116	92	75	11,7	11,0	10,6	-35,3

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

3.2.2 Distribuição e perfil dos estabelecimentos por subsetores da indústria farmoquímica e farmacêutica no Estado de São Paulo

A análise da indústria brasileira de produtos farmacêuticos e farmoquímicos em seus diversos subsetores evidencia as diferenças existentes em termos de geração de emprego (Tabela 6). A fabricação de produtos farmacêuticos caracteriza-se pela maior oferta de vagas de trabalho, concentradas especificamente no subsetor de fabricação de medicamento de uso humano.

Em 2019, a indústria de produtos farmacêuticos no Estado de São Paulo empregava 57,5 mil pessoas, sendo 87,7% na fabricação de medicamentos de uso humano, 12,0% na fabricação de produtos veterinários e 0,3% em fabricação de preparações farmacêuticas. Entre 2010 e 2019, com exceção desse último subsetor, o número de vagas de trabalho aumentou nos demais, com destaque para a fabricação de medicamento de uso veterinário, que apresentou variação percentual maior que a de medicamento de uso humano (57,9% contra 19,4%, respectivamente).

Quanto ao emprego na indústria paulista de fabricação de produtos farmoquímicos, sua participação no total do emprego da indústria, que já era pequena (6,4%, em 2010), atingiu 4,7% em 2019. Em termos absolutos, o emprego no setor caiu de 3,2 mil empregados para 2,8 mil, variação negativa de cerca de 12% (Tabela 6).

Tabela 6 - Emprego na indústria farmacêutica e farmoquímica, segundo subsetores

Brasil e Estado de São Paulo, 2010-2019

Subsetores	Número de empregados				Participação dos subsetores (%)				Participação ESP/BR (%)		Variação 2019/10 (%)	
	2010		2019		2010		2019		2010	2019	BR	ESP
	Brasil	ESP	Brasil	ESP	Brasil	ESP	Brasil	ESP				
TOTAL GERAL	92.472	50.459	106.968	60.374	100,0	100,0	100,0	100,0	54,6	56,4	15,7	19,6
Fab. de prod. farmacêuticos	86.447	47.221	102.135	57.532	93,5	93,6	95,5	95,3	54,6	56,3	18,1	21,8
Fab. de medicamento para uso humano	75.372	42.252	90.025	50.440	87,2	89,5	88,1	87,7	56,1	56,0	19,4	19,4
Fab. de medicamento para uso veterinário	7.385	4.371	10.341	6.901	8,5	9,3	10,1	12,0	59,2	66,7	40,0	57,9
Fab. de preparações farmacêuticas	3.690	598	1.769	191	4,3	1,3	1,7	0,3	16,2	10,8	-52,1	-68,1
Fab. de prod. farmoquímicos	6.025	3.238	4.833	2.842	6,5	6,4	4,5	4,7	53,7	58,8	-19,8	-12,2

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

Em termos espaciais, o Estado de São Paulo concentra mais da metade do emprego da indústria brasileira de produtos farmacêuticos e farmoquímicos em praticamente todos os subsetores, notadamente nos de fabricação de medicamentos de uso humano com mais de mil empregados. Entre 2010 e 2019, observa-se também uma mudança no tamanho dos estabelecimentos no Estado de São Paulo, particularmente, na indústria de produtos farmacêuticos (Tabela 7).

Se, em 2010, os estabelecimentos de fabricação de produtos farmacêuticos com até 999 empregados cobriam 76,4% do emprego formal neste subsetor da indústria, em 2019, essa participação caiu para 58,1%. Em contrapartida, constata-se um aumento significativo no número de empregos nos estabelecimentos com mais de mil pessoas, que passou de 23,7% para 41,9%. Este aumento deve-se ao expressivo acréscimo do emprego formal verificado na fabricação de medicamentos de uso humano, que avançou de 11,1 mil empregados, em 2010, para 24,1 mil, em 2019.

Tabela 7 - Número de empregados, por tamanho de estabelecimento

Estado de São Paulo, 2010-2019

Subsetor	Tamanho de estabelecimento (N ^{os} abs.)					Tamanho de estabelecimento (%)				
	0 a 99	100 a 499	500 a 999	1.000 ou mais	Total	0 a 99	100 a 499	500 a 999	1.000 ou mais	Total
2010										
Total	5.466	20.214	13.608	11.171	50.459	10,8	40,1	27,0	22,1	100,0
Fab. de prod. farmacêuticos	4.832	19.011	12.207	11.171	47.221	10,2	40,3	25,9	23,7	100,0
Fab. de produtos farmoquímicos	634	1.203	1.401	-	3.238	19,6	37,2	43,3	0,0	100,0
2019										
Total	5.549	19.914	10.818	24.093	60.374	9,2	33,0	17,9	39,9	100,0
Fab. de prod. farmacêuticos	4.668	19.147	9.624	24.093	57.532	8,1	33,3	16,7	41,9	100,0
Fab. de produtos farmoquímicos	881	767	1.194	-	2.842	31,0	27,0	42,0	0,0	100,0

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

Já o perfil de emprego da indústria paulista de fabricação de produtos farmoquímicos apresenta movimento distinto. Enquanto o volume de emprego aumentou nos estabelecimentos com até 99 empregados, passando de 19,6%, em 2010, para 31,0%, em 2019, o número de empregados na faixa subsequente (de 100 a 499 empregados) declinou de 37,2% para 27%. O que pode ter influenciado a queda do volume de emprego em estabelecimentos com mais de 500 empregos de 43,3% para 42,0%, ao final do período.

3.2.3 Distribuição regional do emprego no Estado de São Paulo

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) concentrava, em 2019, cerca de 67% do emprego da indústria paulista de produtos farmacêuticos e farmoquímicos, representando 40,3 mil vagas de trabalho. Na sequência, destaca-se a RA de Campinas, empregando 23,2% do total da indústria, com quase 14 mil trabalhadores formais. A RA de Ribeirão Preto³⁰ aparece em seguida, ainda que com número menor de empregados, 2,5 mil vagas (4,1% do emprego total do Estado). Entre 2012 e 2019, em termos relativos, estas duas últimas regiões ampliaram seu número de empregos a uma taxa superior à da RMSP: 23,7% no caso da RA de Campinas, 27,3% na RA de Ribeirão Preto, contra 10,9% no caso da RMSP (Tabela 8).

30. Nesta RA localiza-se a planta da Eurofarma para produção de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV), com maior capacidade nominal do país (11 milhões de unidades por mês). Situada estrategicamente na região do aquífero Guarani, possibilita o acesso a água de qualidade para a produção de soros. Ao final de 2015, a planta iniciou a produção de dois produtos de uso hospitalar (moxifloxacino e linezolida).

Quanto à distribuição setorial do emprego, observa-se que tanto a RMSP como as quatro RAs selecionadas têm mais de 90% do emprego concentrado na fabricação de produtos farmacêuticos (Tabela 9). À exceção da RA de São José do Rio Preto, as demais regiões selecionadas tiveram aumento no número de vagas: a RMSP avançou 14,1%, a RA de Campinas, 22,0%, a RA de Ribeirão Preto, 26,2% e a RA de São José dos Campos, 8,4%.

Já o emprego na fabricação de produtos farmoquímicos só é relativamente significativo na RMSP e na RA de Campinas, tendo diminuído na RMSP e avançado nas RAs de Campinas (57,5%), Ribeirão Preto (100,0%), São José do Rio Preto (23,1%) e São José dos Campos (11,1%) (Tabela 9).

Tabela 8 - Distribuição espacial do emprego na indústria de produtos farmacêuticos e farmoquímicos

Estado de São Paulo e regiões selecionadas, 2012-2019

Regiões	Num. de empregados		Participação (%)		Variação 2019/12	
	2012	2019	2012	2019	Absoluta	(%)
Estado de São Paulo	52.316	60.374	100,00	100,0	8.058	15,4
RM de São Paulo	36.381	40.336	69,54	66,8	3.955	10,9
RA de Campinas	11.303	13.987	21,61	23,2	2.684	23,7
RA de Ribeirão Preto	1.948	2.479	3,72	4,1	531	27,3
RA de São José do Rio Preto	656	575	1,25	1,0	-81	-12,3
RA de São José dos Campos	909	986	1,74	1,6	77	8,5
Demais RAs (1)	1.119	2.011	2,14	3,3	892	79,7

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

(1) Inclui as RAs de Araçatuba, Barretos, Bauru, Central, Franca, Itapeva, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba.

Tabela 9 - Distribuição setorial e espacial do emprego na indústria de produtos farmacêuticos e farmoquímicos

Regiões selecionadas, 2012-2019

Subsetores	Num. de empregados						Participação (%)					
	RM de São Paulo	RA de Campinas	RA de Ribeirão Preto	RA de São José do Rio Preto	RA de São José dos Campos	Demais RAs (1)	RM de São Paulo	RA de Campinas	RA de Ribeirão Preto	RA de São José do Rio Preto	RA de São José dos Campos	Demais RAs (1)
2012												
Total	36.381	11.303	1.948	656	909	1.119	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fab. de prod. farmacêuticos	34.047	10.743	1.919	630	891	901	93,6	95,0	98,5	96,0	98,0	80,5
Fab. de produtos farmoquímicos	2.334	560	29	26	18	218	6,4	5,0	1,5	4,0	2,0	19,5
2019												
Total	40.336	13.987	2.479	575	986	2.011	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fab. de prod. farmacêuticos	38.832	13.105	2.421	543	966	1.665	96,3	93,7	97,7	94,4	98,0	82,8
Fab. de produtos farmoquímicos	1.504	882	58	32	20	346	3,7	6,3	2,3	5,6	2,0	17,2
Variação (%) 2019/2012												
Fab. de prod. farmacêuticos	14,1	22,0	26,2	-13,8	8,4	84,8						
Fab. de produtos farmoquímicos	-35,6	57,5	100,0	23,1	11,1	58,7						

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

(1) Inclui as RAs de Araçatuba, Barretos, Bauru, Central, Franca, Itapeva, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba.

Por fim, verifica-se um deslocamento das empresas dentro da RMSP em direção à região oeste e sudoeste, sobretudo de empresas de fabricação de medicamentos de uso humano, instalando-se nos municípios de Barueri, Itapevi,³¹ Embu das Artes, Taboão da Serra e Cotia (regiões servidas pelas rodovias Regis Bittencourt e Castelo Branco). Ressalte-se que nos municípios de Itapevi e Taboão da Serra foram criadas vagas de trabalho na fabricação de farmoquímicos a partir de 2013 e 2014, respectivamente, ao passo que, nos municípios como Cotia, Embu das Artes e Barueri, os empregos existentes neste setor foram extintos. Outros municípios da tradicional região do ABC também perderam empregos na fabricação de medicamento de uso humano, com destaque para São Bernardo de Campo e Diadema, além de Suzano, município localizado mais à leste da RMSP.

3.2.4 Salário médio da indústria de produtos farmacêuticos e farmoquímicos

Em relação aos salários médios vigentes na indústria paulista de produtos farmacêuticos e farmoquímicos, verificam-se significativas diferenças entre os valores correntes de acordo com a localização das empresas e seus subsetores.

Os dados apresentados na Tabela 10 mostram que o maior salário médio pago foi praticado pelas empresas na fabricação de preparações farmoquímicas na RMSP, alcançando R\$ 16,6 mil, em 2019. O segundo maior salário médio refere-se ao pago também na RMSP, porém no subsetor de fabricação de medicamentos de uso humano. A RA de Campinas, à exceção dos subsetores de fabricação de medicamentos de uso humano e preparações farmacêuticas, vem praticando salários médios mais elevados em relação às demais RAs selecionadas.

Tabela 10 - Salário médio (1) na indústria de produtos farmacêuticos e farmoquímicos, segundo subsetor
Estado de São Paulo e regiões selecionadas, 2012-2019, em R\$

Subsetor	Estado de São Paulo	RM de São Paulo	RA de Campinas	RA de Ribeirão Preto	RA de São José do Rio Preto	RA de São José dos Campos
2012						
Medicamento para uso humano	9.688	10.890	7.094	2.875	2.661	7.901
Medicamento para uso veterinário	6.852	8.587	7.752	3.622	2.148	9.571
Preparações farmacêuticas	4.813	7.962	3.034	2.141	-	4.083
Preparações farmoquímicas	11.143	13.525	5.931	3.612	3.096	2.615
2019						
Medicamento para uso humano	9.167	9.923	7.838	3.013	3.500	8.049
Medicamento para uso veterinário	6.340	8.446	7.497	4.407	2.254	5.241
Preparações farmacêuticas	4.602	3.266	2.601	1.329	-	5.625
Preparações farmoquímicas	11.206	16.635	6.305	2.902	3.579	3.249

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.
(1) Corrigido pelo INPC.

31. Vale registrar que, em Itapevi, a Eurofarma instalou recentemente seu laboratório Eurolab, oferecendo um dos maiores salários médios da indústria de fabricação de medicamentos de uso humano (R\$ 11,3 mil).

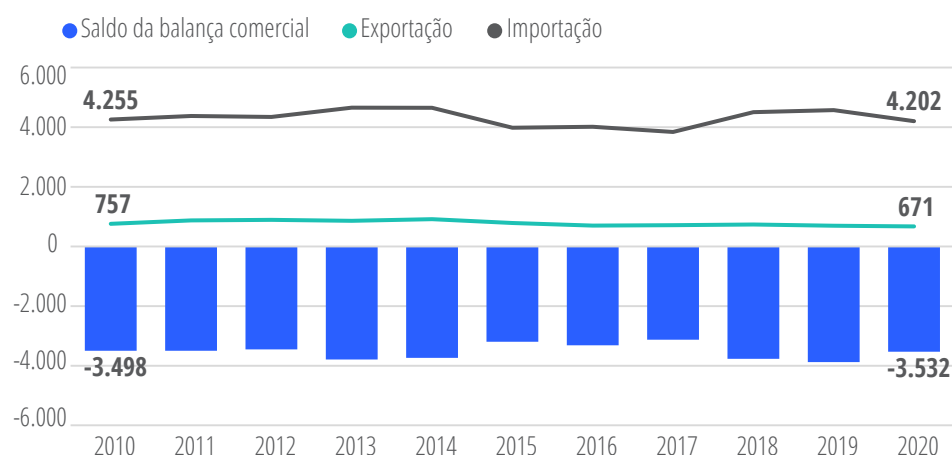
3.3 A balança comercial paulista de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos³²

Em termos de comércio exterior, os dados, incluindo produtos biológicos, também revelam a posição de liderança do Estado de São Paulo em relação às demais unidades federativas. Apesar de ainda persistir o desequilíbrio na balança comercial desses produtos, em termos nacionais, o déficit paulista que, em 2010, representava 56,0% do total do setor no Brasil, em 2020, reduziu-se para 48,3%. Esse resultado é explicado, principalmente, pela retração de 5,6 p.p. na participação das importações paulistas em relação ao total importado desses produtos pelo país.

Apesar da melhora em termos nacionais, em 2020, do total de US\$ 4,9 bilhões comercializados pelo Estado de São Paulo (Gráfico 4), as importações representaram 86,2% (US\$ 4,2 bilhões). Desse montante, 19,2% (US\$ 808 milhões) foram de importações de produtos biológicos, reforçando a estratégia das empresas localizadas em território paulista de avançar na rota biotecnológica por meio das PDPs (Tabela 11). Em contrapartida, em resposta à ampliação da capacidade interna de produção de produtos farmacêuticos, houve redução de 14,3% nas importações desses produtos.

Gráfico 4 - Exportações, importações e saldo da balança comercial de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos

Estado de São Paulo, 2010-2020, em US\$ milhões (FOB)



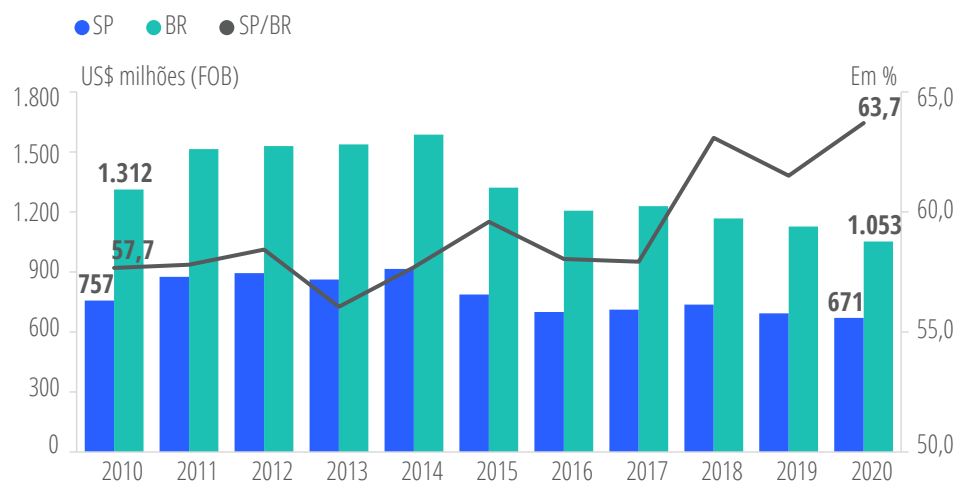
Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Entre 2010 e 2020, houve queda de 19,8% nas exportações de produtos farmoquímicos, farmacêuticos e biológicos comercializados pelo Brasil (Gráfico 5). Esse mesmo comportamento foi verificado em relação ao Estado de São Paulo que, em 2020, exportou US\$ 671 milhões, contra US\$ 757 milhões, de 2010. Ressalte-se que esse resultado pode ser explicado, sobretudo, pela queda, em 2020, de 56% das exportações de produtos farmoquímicos (US\$ 63 milhões), na comparação com os valores alcançados em 2010 (US\$ 112 milhões) (Tabela 11).

Apesar dessa retração, o Estado de São Paulo mantém sua posição de liderança ao ampliar sua participação de 57,7% (2010) para 63,7% (2020), no total exportado pelo país (Gráfico 6). Com a participação de 12,9% (US\$ 136 milhões) dos estados de Minas Gerais e de 8,7% (US\$ 92 milhões) do Rio de Janeiro, a região sudeste reuniu cerca de 85,3% do total exportado pelo Brasil, em 2020.

32. Para efeito da organização dos dados do setor externo, foram relacionados os produtos correspondentes da Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com as atividades de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (21.1 e 21.2) presentes na CNAE 2.0. Ressalte-se que os produtos biológicos, pela sua importância em termos de inovação, foram destacados, mas podem ser encontrados na classificação tanto de produtos farmoquímicos como farmacêuticos.

Gráfico 5 - Exportações de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos
Brasil e Estado de São Paulo, 2010-2020



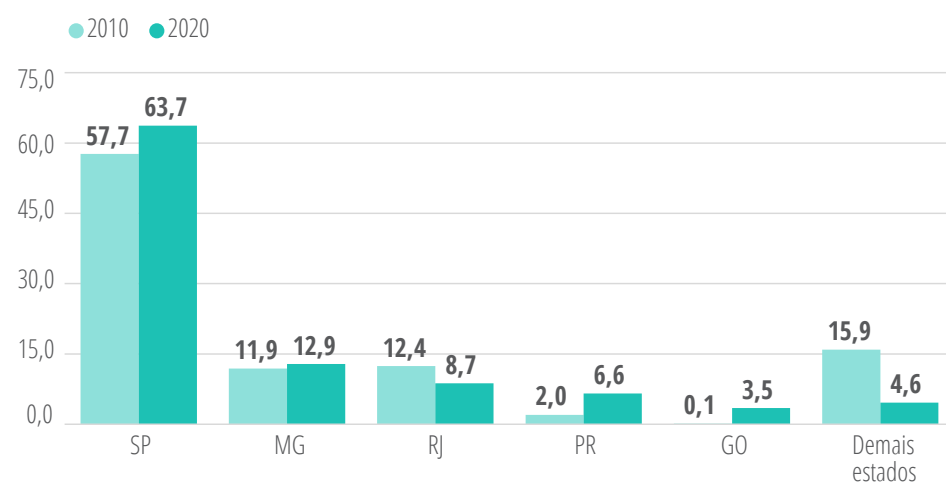
Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Tabela 11 - Exportações, importações de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos
Estado de São Paulo, 2010-2020

	2010				2020			
	Exportação		Importação		Exportação		Importação	
	US\$ milhões (FOB)	%	US\$ milhões (FOB)	%	US\$ milhões (FOB)	%	US\$ milhões (FOB)	%
Total	757	100,0	4.255	100,0	671	100,0	4.202	100,0
Farmacêuticos	634	83,7	2.558	60,1	602	89,8	2.191	52,1
Farmoquímicos	112	14,8	1.060	24,9	63	9,3	1.203	28,6
Biológicos	12	1,6	637	15,0	5	0,8	808	19,2

Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Gráfico 6 - Participação das UF's no total das exportações de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos
Estado de São Paulo e demais estados, 2010-2020, em %



Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

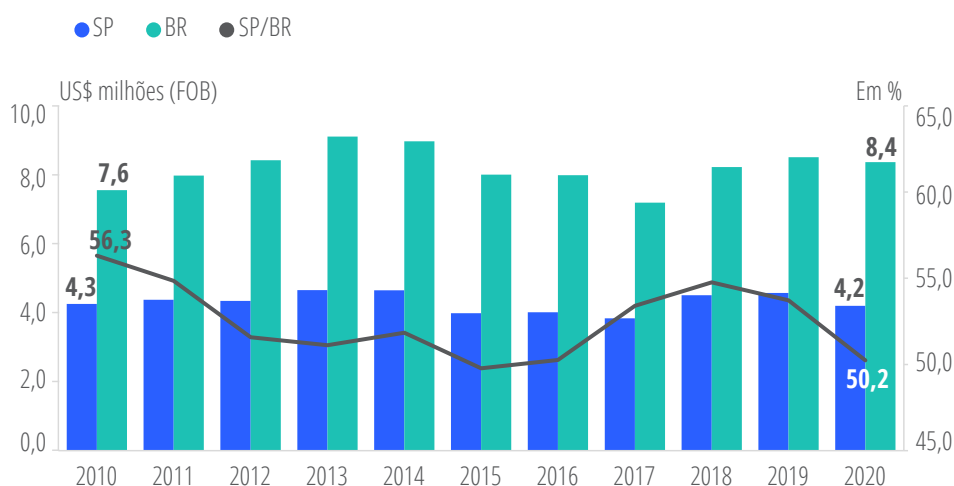
Deve-se registrar a presença do Paraná e de Goiás que, nos últimos anos, vêm ampliando suas participações nas exportações, ao atingir, em 2020, respectivamente, 6,6% (US\$ 69 milhões) e 3,5% (US\$ 37 milhões) (Gráfico 6). Esse comportamento reflete a estratégia desses dois estados em estimular, por meio de incentivos fiscais, a entrada de empresas do segmento em seus territórios.

Quanto às importações, entre 2010 e 2020, apesar da desvalorização cambial,³³ houve aumento no total importado pelo Brasil de quase 11%, passando de US\$ 7,6 bilhões para US\$ 8,4 bilhões (Gráfico 7). Essa alta deve-se, principalmente, ao crescimento de 47,1% de produtos biológicos (US\$ 2,3 bilhões) e de 22,3% de produtos farmoquímicos (US\$ 1,9 bilhão). Novamente, esse movimento parece identificar a nova etapa de desenvolvimento em curso no país com relação ao setor, intensificando a estratégia da rota tecnológica. Vale lembrar que as PDPs envolvem importação de processos e produtos como etapas necessárias à consolidação da produção interna.

Em relação às importações efetuadas pelo Estado de São Paulo, em 2020, verifica-se retração de 8,1% em relação ao ano anterior. Esse resultado contribuiu para que a participação das importações paulistas no total importado pelo país reduzisse para 50,2%, em 2020 (Gráfico 7). O estado do Rio de Janeiro também diminuiu sua participação de 11,9% para 7,6%, entre 2010 e 2020, no total das importações brasileiras. Esse resultado revela retração de quase 29% em relação ao total importado (US\$ 897 milhões), em 2010.

Em contrapartida, os estados de Goiás, Minas Gerais e Paraná, que vêm se consolidando no cenário nacional como polos industriais do setor, ampliaram suas participações nas importações brasileiras, em 2020. Goiás importou, em 2020, US\$ 1,02 bilhão, ou seja, 44% acima do valor das importações realizadas em 2010 (US\$ 711,6 milhões). Esse aumento reflete a atuação da região de Anápolis (GO), que vem se firmando como um importante polo do setor farmacêutico no Brasil.

Gráfico 7 - Importações de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos
Brasil e Estado de São Paulo, 2010-2020



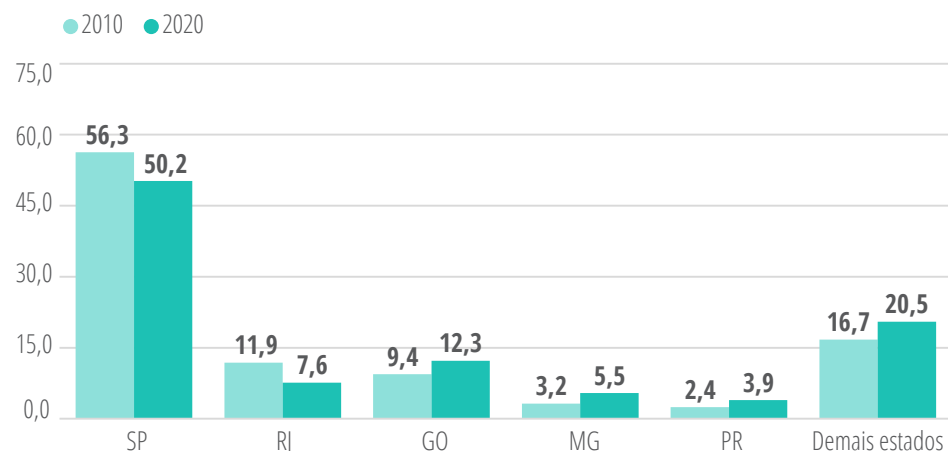
Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Quanto aos principais países de destino, em primeiro lugar, deve-se registrar a posição de liderança mantida pelos Estados Unidos ao representar, em 2010, 18,9% do total exportado pelo Estado de São Paulo, avançando para 25,0%, em 2020. Na sequência, reforçando o papel dos países da América Latina entre os destinos das exportações paulistas desses produtos, aparecem México, Argentina e Colômbia com participações de 8,0%, 7,3% e 6,2%, respectivamente, em 2020 (Gráfico 9).

33. Vale registrar que, em 2010, a taxa média de câmbio anual foi de R\$ 1,80, passando para R\$ 5,20, em 2020.

Gráfico 8 - Participação das Unidades da Federação no total das importações de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos

Estado de São Paulo e demais estados, 2010-2020, em %

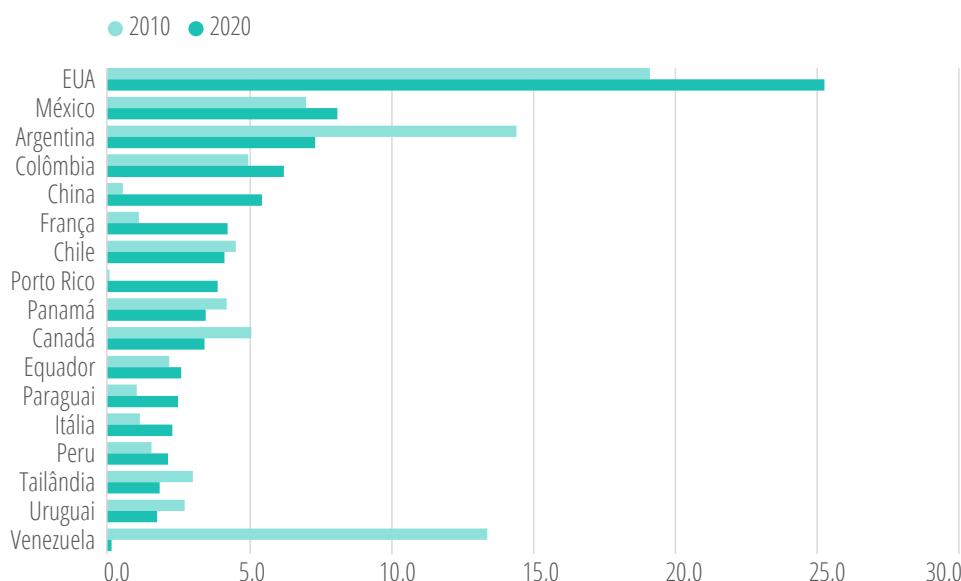


Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Na quinta posição, encontra-se a China, totalizando US\$ 36,3 milhões, ou seja, 5,4% das exportações efetivadas em 2020. Vale registrar que, em 2010, a China representava apenas 0,6% das exportações paulistas, situando-se na 23ª posição entre os 97 países compradores desses produtos. Comportamento semelhante também é observado com relação a Porto Rico que, em 2020, registrou 3,9% das exportações paulistas, lembrando que, em 2010, detinha apenas 0,1%. Vale lembrar que Porto Rico, em função de seus incentivos fiscais, é identificado como a quinta maior área do mundo para a fabricação de medicamentos com mais de 80 fábricas, incluindo as maiores farmacêuticas globais.

Gráfico 9 - Exportações paulistas de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos

Principais países, 2010-2020, em %



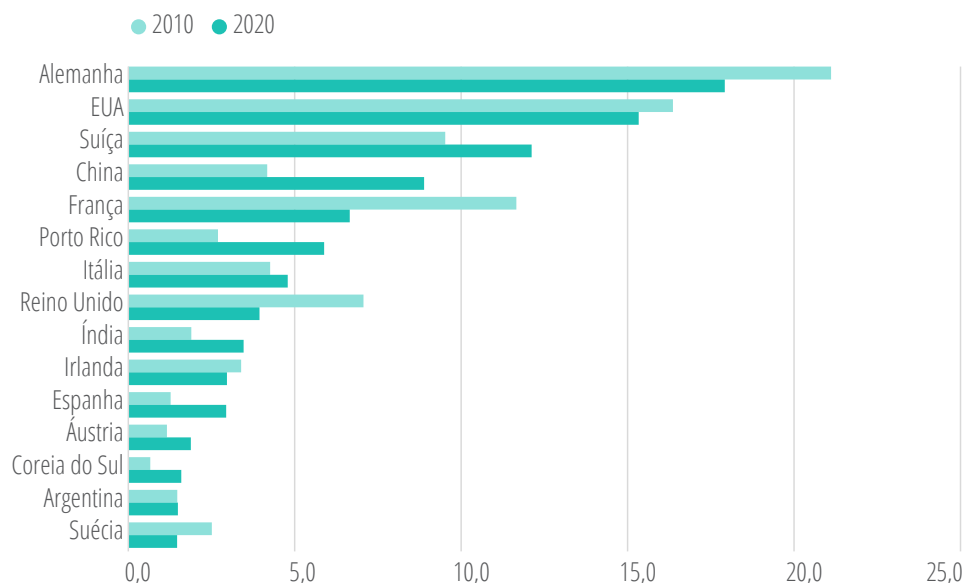
Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Do lado dos países importadores, embora Alemanha e Estados Unidos mantenham suas posições de liderança, representando, 17,9% e 15,3%, respectivamente, do total desses produtos vendidos ao Estado de São Paulo, em 2020, houve avanço da Suíça e da China. No caso da Suíça, as ações da Novartis/Sandoz voltadas para o desenvolvimento

dos medicamentos biológicos parecem contribuir para o aumento de 12,1%. A presença da China em terceiro lugar, alcançando 8,9% das importações, em 2020, contra 4,2% (7ª posição), em 2010, revela a estratégia de apostar na parceria com o Instituto Butantan. Porto Rico e Índia, por sua vez, entre 2010 e 2020, conseguiram elevar suas participações, ao atingirem 5,9% e 3,5%, respectivamente, das importações paulistas (Gráfico 10).

Gráfico 10 - Importadores de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e biológicos paulistas

Principais países, 2010-2020, em %



Fonte: Ministério da Economia. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

3.4 Análise dos resultados da Pintec 2015-2017: indicadores selecionados para o Estado de São Paulo

A indústria farmacêutica apresenta um padrão de investimentos em inovação e um esforço inovativo superiores à média da indústria no Estado, quando se apura os dispêndios das empresas em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

No período 2006-2008, a taxa de inovação³⁴ global da indústria farmacêutica foi de 57,2%, com 112 empresas informando implementação de atividades inovativas. Desse total, 91 declararam inovações em produto, o que representa uma medida mais precisa do ponto de vista da mensuração dos impactos das inovações no mercado. A taxa de inovação em produto dos setores farmacêutico e farmoquímico atingiu 46,2% (Tabela 12).

Em relação à média do total da indústria paulista, a taxa global de inovação e a de produto são inferiores às do setor farmacêutico, situando-se, respectivamente, em 36,4% e 18,7%. Isto significa dizer que na indústria paulista, antes da crise financeira global, menos de um quinto das empresas inovaram em produto, enquanto no setor farmacêutico quase metade das indústrias investiram para criar produtos novos.

Após esse período de crescimento, ancorado na ampliação do portfólio de medicamentos genéricos nos anos 2000, que resultou na expansão

34. De acordo com a Pintec/IBGE, taxa de inovação calcula a relação entre o número de empresas que declararam ter efetuado inovação, de processo e/ou de produto, com o total de empresas pesquisadas na Pintec, para cada um dos períodos levantados.

Tabela 12 - Número de empresas, taxas de inovação e dispêndios em P&D

Estado de São Paulo, 2006-2017

Setores	Número de empresas				Taxas de inovação (%)			Valores reais (1) e gasto médio em P&D			
	Total	que implementaram inovação			Global	Processo	Produto	Aportes internos	Gasto médio por empresas	Aquisições externas	Gasto médio por empresas
		Produto e/ou processo	Processo	Produto							
Indústria de transformação											
2006-2008	33.962	12.379	10.004	6.361	36,4	29,5	18,7	9.878.949	5.490	1.304.318	2.236
2015-2017	33.267	10.398	8.331	6.127	31,3	25,0	18,4	8.746.229	3.698	1.086.717	1.578
Farmacêutico e farmoquímico											
2006-2008	196	112	76	91	57,2	38,7	46,2	567.364	10.437	306.497	22.246
2015-2017	157	93	59	79	59,4	37,3	50,0	1.173.595	12.977	103.270	2.320

Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

(1) Valores em mil reais, deflacionados pelo IPCA.

do mercado em termos de faturamento e no aumento da escala produtiva de forma expressiva, com ganhos de *market share* e de capacitação tecnológica para produção de genéricos com inovações incrementais, houve um redirecionamento do foco da política industrial do setor farmacêutico para o financiamento direcionado para P&D.

Dois fatores recolocaram em outro patamar os desafios à indústria farmacêutica nacional e paulista. De um lado, alterações estruturais no setor farmacêutico mundial na direção das fronteiras da biotecnologia deslocaram as trajetórias de síntese de medicamentos para inovações radicais e, de outro, a rápida transição demográfica no Brasil impôs demandas adicionais e mais complexas ao Sistema Único de Saúde (SUS). De fato, esses fatores, associados aos avanços dos diagnósticos clínicos mais precisos, reposicionaram a demanda do SUS e o seu orçamento, tendo em vista os elevados preços dos medicamentos estratégicos, especialmente os biotecnológicos.³⁵

A combinação da demanda por medicamentos estratégicos de alto custo do SUS com a política industrial focada nas PDPs, aliada à necessidade de expansão das empresas farmacêuticas nacionais para além dos genéricos, gerou impulsos aos investimentos em inovação. Novas possibilidades se abriram para essa indústria, com avanços nas inovações incrementais, na síntese química e nos fitoterapêuticos, e perspectivas de projetos mais arriscados na rota biotecnológica.

Passados 15 anos da Lei dos Genéricos, a última pesquisa da Pintec para o triênio 2015-2017 mostrou que a indústria farmacêutica manteve o seu DNA de indústria baseada em ciência e tecnologia. A taxa global de inovação subiu para 59,4% contra 57,2% registrada em 2006-2008, sendo que 93 empresas declararam atividades inovativas em processo e/ou produtos. O menor número de empresas inovando pode refletir um processo de concentração no setor farmacêutico e os efeitos negativos da recessão de 2015-2016. Cabe destacar que a melhora mais significativa, em termos de taxas de inovação, ocorreu no número de empresas que inovaram em produto. No período 2015-2017, a taxa de inovação do setor farmacêutico cresceu 3,8 p.p., alcançando o índice de 50,0% (Tabela 12).

Já na média da indústria paulista, os indicadores da Pintec pioraram no período. A taxa global de inovação caiu para 31,3% e a proporção

35. O Ministério da Saúde, através das Portarias n. 978/2008, n. 3.089/2009 e n. 1.284/2010, listou os medicamentos considerados estratégicos para o SUS, incluindo medicamentos biológicos de alto custo.

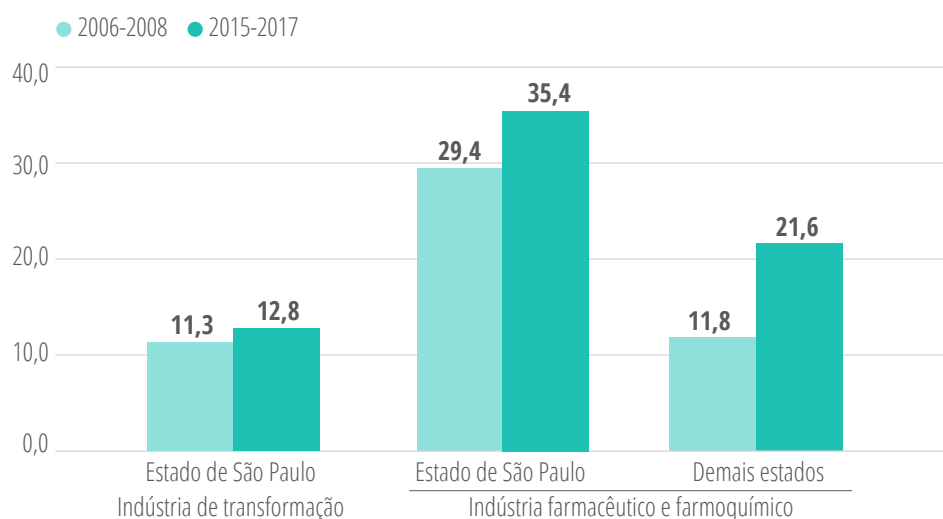
de empresas que inovaram em produto também diminuiu para 18,4%. Este movimento reflete os baixos investimentos inovativos da indústria paulista como um todo e se relaciona, também, com o deslocamento da sua estrutura nos últimos anos para setores menos intensivos em tecnologia, como, por exemplo, os de alimentos, borracha e plásticos, produtos de metal e metalurgia, em detrimento das indústrias mais intensivas em tecnologia, como a farmacêutica e a indústria de material de transporte (automóveis, caminhões e aviões).³⁶

Um recorte mais preciso de como as inovações são importantes para a competitividade é o indicador que mede o percentual de empresas que inovaram em produtos inéditos para o mercado nacional e para o mercado mundial. Estes índices refletem o desempenho da indústria farmacêutica paulista em relação aos demais estados da federação e na comparação com a indústria de transformação do Estado de São Paulo.

Segundo a Pintec, entre o primeiro (2006-2008) e o último levantamento (2015-2017), o percentual de empresas que inovaram em produto inédito para o mercado doméstico cresceu na indústria farmacêutica. O Gráfico 11 mostra que as empresas localizadas no Estado de São Paulo já apresentavam, no primeiro período, um percentual superior à média dos demais estados da federação (29,4% contra 11,8%). No último levantamento, nota-se elevação desse indicador para as empresas paulistas, que atingiu o patamar de 35,4% e, na média dos demais estados, 21,6%. Cabe destacar que, em termos de pontos percentuais, a elevação desse indicador nos demais estados foi superior ao registrado em São Paulo (9,8 p.p. contra 6,0 p.p.). Já para a indústria paulista total, a evolução revela crescimento de apenas 1,5 p.p., entre 11,3% (primeiro período) e 12,8% (segundo período).

Gráfico 11 - Taxa de inovação em produto novo para o mercado nacional de empresas da indústria do setor farmacêutico e farmoquímico

Estado de São Paulo e demais estados, 2006-2017, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

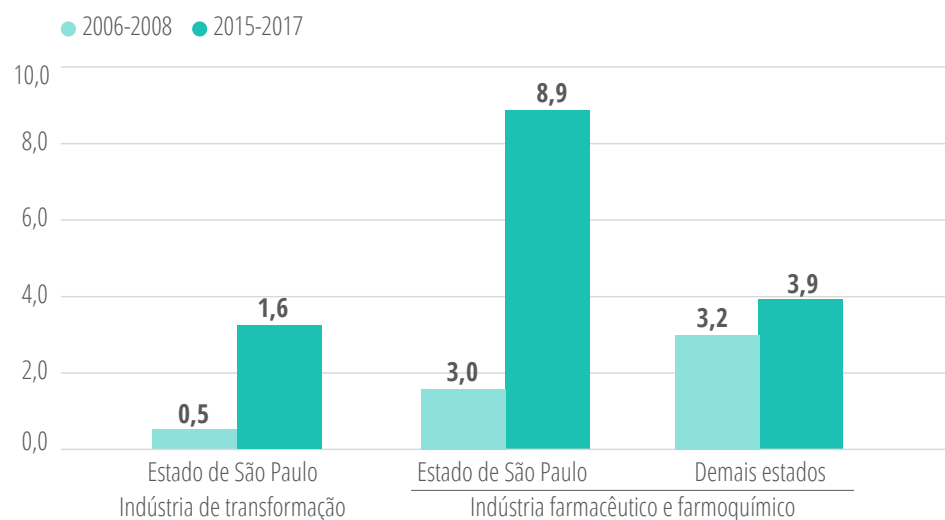
Com relação ao número de empresas do setor farmacêutico paulista inovadoras em produto inédito para o mercado mundial, apesar da forte crise econômica atravessada pelo país entre 2015 e 2017, os dados da Pintec indicam crescimento de 41,7%, ao passar de 12 para

36. Estes setores menos intensivos em tecnologia ganharam espaço na economia paulista. Entre 2003 e 2017, os setores (alimentos, produtos de metal, metalurgia e borracha e plásticos) ganharam 4,1 pontos percentuais de peso no valor adicionado (VA) e concentraram 30,2% do total do VA em 2017. As indústrias mais intensivas em tecnologia (farmacêutico e material de transporte) perderam 2,2 pontos percentuais de participação no VA e, em 2017, representaram 15% do total do VA da indústria paulista.

17 empresas em relação ao período anterior, enquanto nos demais estados esse número caiu de nove para cinco empresas. Por este critério, na comparação entre os dois períodos da pesquisa Pintec, as taxas de inovação subiram de 3,0% para 8,9% no Estado de São Paulo. Nos demais estados a taxa de inovação em produto para o mercado mundial subiu menos, de 3,2% para 3,9%. Na média da indústria paulista total, o percentual de empresas que informaram produtos novos para o mercado mundial foi de apenas 1,6% no triênio 2015-2017 (Gráfico 12).

Gráfico 12 - Taxa de inovação em produto novo para o mercado mundial de empresas da indústria do setor farmacêutico e farmoquímico

Estado de São Paulo e demais estados, 2006-2017, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

Para identificar o esforço de inovação das empresas paulistas, a Pintec usa o indicador que mede a relação entre dispêndios em P&D e a Receita Líquida de Vendas (RLV) das empresas. Os dados expressos no Gráfico 13 revelaram que, em 2008, 2,3% da RLV das empresas paulistas do setor farmacêutico foram alocados em P&D, enquanto nos demais estados da federação o percentual foi de 1,4% e de 0,9%, na média da indústria paulista total. Entretanto, em 2017, esse indicador de inovação do setor farmacêutico paulista subiu apenas 0,4 ponto percentual (2,7%) em relação a 2008. Em contraste, as empresas dos demais estados da federação ampliaram seus gastos em P&D, atingindo o patamar de 2,3% da RLV. No caso da indústria paulista total, esse indicador manteve-se na faixa de 0,9%.

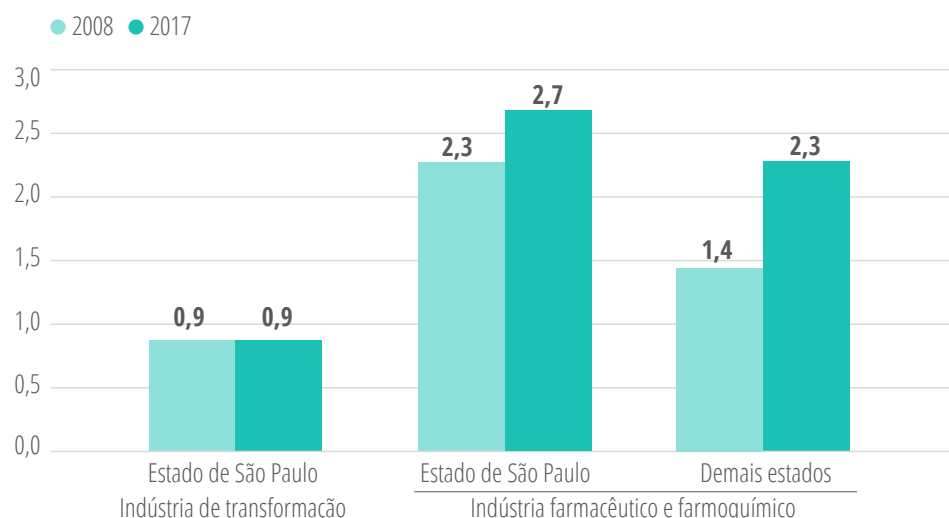
Outro indicador que se destaca na Pintec trata do montante de investimentos (internos ou por aquisições externas³⁷) voltados à P&D em relação à RLV, destinados à criação de acumulação tecnológica e geração de rotinas de pesquisa direcionadas ao desenvolvimento da capacidade para inovar.

No que se refere aos aportes internos em P&D, os dados da Tabela 13 e do Gráfico 14 revelaram que, em 2008, o setor farmacêutico paulista dispendeu R\$ 567 milhões (a preços médios de 2017) e registrou um esforço de investimento de 1,5% em relação a RLV. Passados nove anos, estes gastos subiram para R\$ 1,2 bilhão, em 2017, o que significou um crescimento anual real de 8,4%, em relação a 2008, sendo que 90 empresas declararam gastos em P&D interno. Neste período, o esforço

37. Segundo a metodologia da Pintec, as aquisições externas de P&D compreendem as atividades de trabalho criativo com o objetivo de ampliar o acervo de conhecimento e dos seus usos para novas aplicações, tais como produtos ou novos processos ou tecnologicamente aprimorados, realizadas por outra organização (empresas ou instituições tecnológicas) e adquiridas pela empresa.

Gráfico 13 - Percentual do gasto total em P&D, em relação a RLV, por indústria do setor farmacêutico e farmoquímico

Estado de São Paulo e demais estados, 2008-2017, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

inovativo de P&D interno da indústria farmacêutica paulista saltou para 2,5% da RLV.

Nos demais estados, a evolução dos aportes internos em P&D também foi positiva, mas com valores absolutos inferiores, na comparação com a indústria paulista. Entre 2008 e 2017, os dispêndios na média dos demais estados passaram de R\$ 171 milhões para R\$ 571 milhões e o percentual destes gastos na RLV alcançou, em 2017, 2,2%, se aproximando da média da indústria paulista (Tabela 13). Dentre as unidades fabris pesquisadas, 64 responderam ter dispendido em P&D interno, representando crescimento de 14,3% a.a., ritmo acima do observado no Estado de São Paulo. Na média da indústria paulista, o esforço inovativo em P&D em relação à RLV se manteve em 0,8% nos anos de 2008 e 2017, com queda real anual em valores de 1,3% (Gráfico 14).

Completando essas informações, os dispêndios com as aquisições externas se intensificaram, especialmente no final da primeira década dos anos 2000, quando as empresas aceleraram os investimentos para aumentar a capacidade interna de inovação. Estas aquisições externas de P&D são gastos que, apesar de menor complexidade, estabelecem relações de interação com os dispêndios em P&D interno.

Segundo a Pintec, em 2008, as empresas paulistas da indústria farmacêutica gastaram recursos da ordem de R\$ 306 milhões em aquisições externas de P&D, o que significou 0,8% da RLV das empresas (Gráfico 14). Nos demais estados esse gasto foi menor, na faixa de R\$ 14,8 milhões (0,1% da RLV). Cabe destacar que a indústria paulista, neste período, concentrou 95,4% dos dispêndios em aquisições externas de P&D registrados no setor farmacêutico brasileiro.

A partir desse momento, as empresas privilegiaram o incremento de P&D interno e a importância da aquisição externa de inovação perdeu peso e participação na composição dos investimentos em P&D. Em 2017, o volume de aquisições externas de P&D caiu para R\$ 103,3 milhões na indústria farmacêutica paulista, representando apenas 0,1% da RLV, o mesmo percentual registrado nos demais estados.

Tabela 13 - Receita Líquida de Vendas, gastos com atividades inovativas e com P&D

Estado de São Paulo e demais estados, 2008-2017

	Períodos	Receita Líquida de Vendas (RLV)	Gastos com atividades inovativas	P&D		
				Aportes internos	Aquisição externa	Total
Valor (em mil reais constantes) (1)						
São Paulo Indústria de transformação	2008	1.280.369.151	37.618.159	9.878.949	1.304.318	11.183.267
	2011	1.328.978.436	33.282.915	9.538.378	1.254.551	10.792.930
	2014	1.336.239.839	33.597.218	10.818.535	3.273.437	14.091.971
	2017	1.156.622.530	19.778.567	8.746.229	1.086.717	9.832.946
São Paulo Produtos farmoquímicos e farmacêuticos	2008	38.480.255	1.984.858	567.364	306.497	873.861
	2011	42.988.376	1.662.337	903.290	184.037	1.087.327
	2014	51.839.111	2.001.080	1.243.837	219.802	1.463.639
	2017	47.638.593	1.841.341	1.173.595	103.270	1.276.864
Demais estados Produtos farmoquímicos e farmacêuticos	2008	12.959.582	531.753	171.819	14.805	186.624
	2011	13.310.961	1.036.999	517.892	135.686	576.503
	2014	15.428.223	797.298	367.592	42.029	304.896
	2017	15.059.668	436.359	571.819	9.894	343.295
Taxa média de crescimento anual (%)						
São Paulo Indústria de transformação	2011 / 2008	1,2	-4,0	-1,2	-1,3	-1,2
	2014 / 2011	0,2	0,3	4,3	37,7	9,3
	2017 / 2014	-4,7	-16,2	-6,8	-30,8	-11,3
	2017 / 2008	-1,1	-6,9	-1,3	-2,0	-1,4
São Paulo Produtos farmoquímicos e farmacêuticos	2011 / 2008	3,8	-5,7	16,8	-15,6	7,6
	2014 / 2011	6,4	6,4	11,3	6,1	10,4
	2017 / 2014	-2,8	-2,7	-1,9	-22,3	-4,4
	2017 / 2008	2,4	-0,8	8,4	-11,4	4,3
Demais estados Produtos farmoquímicos e farmacêuticos	2011 / 2008	0,9	24,9	44,5	109,3	45,6
	2014 / 2011	5,0	-8,4	-10,8	-32,3	-19,1
	2017 / 2014	-0,8	-18,2	15,9	-38,3	4,0
	2017 / 2008	1,7	-2,2	14,3	-4,4	7,0

Fonte: IBGE, Pesquisa de Inovação – Pintec.

(1) Valores deflacionados pelo IPCA para preços médios de 2017.

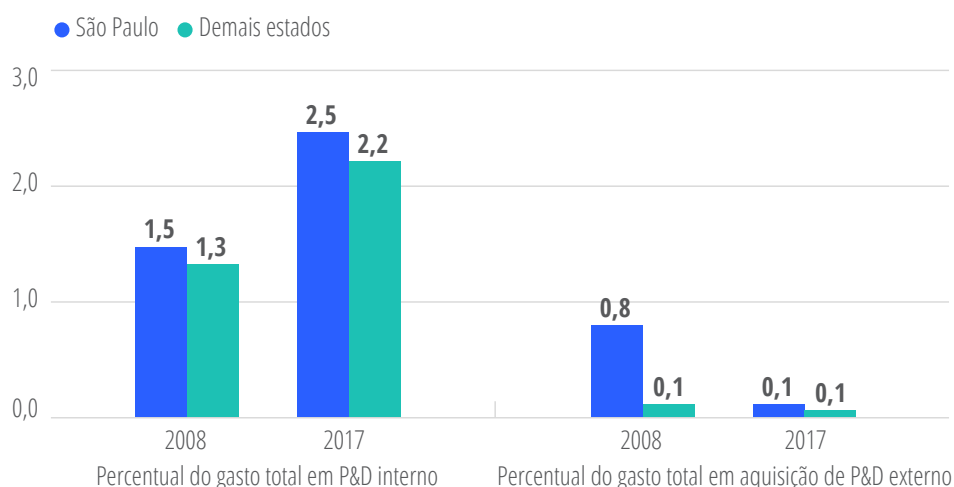
Por fim, as informações da Pintec referentes à evolução das empresas farmacêuticas que inovaram em biotecnologia e nanotecnologia revelaram dois movimentos específicos.³⁸ O primeiro, focado nas atividades de biotecnologia, mostra que a indústria farmacêutica paulista possuía o maior número de empresas voltadas para essa área e aumentou o grau de concentração entre os dois períodos avaliados pela pesquisa (Tabela 14).

No período 2009-2011, 26 empresas sediadas em São Paulo declararam atividades inovativas em biotecnologia, 30,2% do total de empresas que inovaram em produto e processos em território paulista. Em termos nacionais, esse indicador alcançou 52,1% (Tabela 14). No período 2015-2017, o número de empresas nessas atividades subiu para 45, no Estado de São Paulo, representando 48,4% do total de empresas que inovaram em produto e processos na área de biotecnologia e 73,4% do total de empresas paulistas que realizaram atividades inovadoras em biotecnologia no Brasil. Nos demais estados, nota-se redução no número de empresas que informaram atividades em biotecnologia, de

38. Os temas da biotecnologia e da nanotecnologia entraram no questionário da Pintec a partir de 2011.

Gráfico 14 - Percentual do gasto total em P&D interno e aquisições externas, em relação a RLV no setor farmacêutico e farmoquímico

Estado de São Paulo e demais estados, 2008-2017, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec.

Tabela 14 - Empresas inovadoras em biotecnologia e nanotecnologia do setor farmacêutico

Brasil, Estado de São Paulo e demais estados, 2009-2017, em %

Anos	Biotecnologia		Nanotecnologia	
	São Paulo	Demais estados	São Paulo	Demais estados
Empresas que implementaram inovação				
2009-2011	30,2	14,9	12,8	8,6
2015-2017	48,4	19,5	8,6	24,3
% no total Brasil de empresas que inovam				
2009-2011	52,1	47,9	66,0	34,0
2015-2017	73,4	26,6	28,1	71,9

Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec.

24 para 16, e a participação das empresas sediadas em outros estados da federação no total do Brasil caiu de 47,9% para 26,6%.

O segundo movimento diz respeito às atividades relacionadas à nanotecnologia no setor farmacêutico. O número de empresas que responderam ter desenvolvido atividades de pesquisa em nanotecnologia foi menor em comparação à biotecnologia. Além disso, as companhias sediadas em São Paulo perderam protagonismo, de 11 empresas, no triênio 2009-2011, para 6 no período 2015-2017. Nos demais estados da federação, o número de empresas subiu de 6 para 20 e a concentração dessas atividades fora de São Paulo cresceu de 34,0% para 71,9%.

Ainda de acordo com a Pintec, percebe-se que o desempenho observado em São Paulo acompanhou, em menor intensidade e abrangência, a tendência mundial de aumento nos investimentos em biotecnologia.³⁹ Entretanto, as questões que se colocam às empresas

39. Segundo pesquisa de Meirelles *et al.* (2020), a participação de moléculas biotecnológicas no total de moléculas aprovadas pelo FDA, nos EUA, por exemplo, cresceu 28% no triênio 2016-2018. Estima ainda que hoje 40% dos medicamentos em desenvolvimento no mundo sejam biofármacos. Em termos de faturamento, projeta-se que a disseminação dos biofármacos produza vendas no montante de US\$ 276 bilhões, o que significará 20% do mercado farmacêutico global.

no Brasil são de porte, de escala produtiva e de acesso à tecnologia. Ainda são poucos os biossimilares brasileiros que já estão sendo produzidos localmente e vendidos ao SUS. Além disso, recentemente, algumas PDPs foram descontinuadas, prejudicando o fluxo do suporte financeiro e desencadeando o bloqueio dos mecanismos de transferência de tecnologia às empresas nacionais. Todos esses fatores, além de diminuir a capacidade de inovar das companhias, acabam comprometendo o posicionamento futuro da indústria farmacêutica sediada em território paulista no cenário nacional e mundial.

Convém lembrar, entretanto, que o percentual de dispêndios em P&D em relação à RLV da indústria farmacêutica do Estado de São Paulo é bastante inferior à média das grandes farmacêuticas mundiais. Segundo a IQVIA, as *big farmas* aportaram algo em torno de US\$ 100 bilhões em P&D, o que significou, em média, 18% das vendas entre 2014 e 2019 (IQVIA, 2020). Na economia paulista e na brasileira são poucas as empresas do setor que conseguem se aproximar deste percentual de dispêndios em P&D como proporção da RLV.

Apesar dessa desproporção na capacidade de inovar em relação ao padrão internacional, os dados da Pintec sinalizam que o fato das companhias nacionais terem retido uma maior parte de seus lucros, permitiu que elas pudessem se engajar em projetos de P&D mais arriscados por meio de parcerias e investimentos com outros países. Observa-se, contudo, que ainda é incipiente o movimento de internacionalização das empresas farmacêuticas brasileiras.

Junto com o movimento de adensamento tecnológico das empresas brasileiras líderes do setor, convém, no entanto, ressaltar que mais recentemente algumas empresas farmacêuticas globais passaram a rever suas posições em relação ao mercado nacional ao descontinuar a produção de certos medicamentos ou, até mesmo, fechar suas unidades fabris no país.

É o caso da americana Eli Lilly e da suíça Roche que anunciaram sua saída do país. A primeira, no final de 2018, informou o encerramento, no prazo de três anos, de sua única fábrica no Brasil (empregando 100 pessoas), localizada no Morumbi (município de São Paulo). A fábrica brasileira produzia quatro dos dez medicamentos comercializados no mercado nacional, além de embalar parte dos importados. A prioridade da multinacional seria a comercialização de medicamentos mais avançados e caros, como os biológicos, que representavam à época 40% das vendas locais. As operações da unidade brasileira seriam transferidas para Porto Rico, assim como as da Espanha (FARMACÊUTICA..., 2018; FRIAS, 2018).

A segunda, após 88 anos no país, em 2019, decidiu fechar as portas de sua única fábrica instalada em Jacarepaguá (RJ), empregando cerca de 400 pessoas. Esta decisão, de acordo com a empresa, decorre da estratégia global de concentrar esforços em produtos inovadores de alta complexidade e baixo volume de produção. A Roche Farma Brasil (filial brasileira) manterá, no entanto, a sede e o escritório administrativo em São Paulo e o centro de distribuição que possui em Anápolis, Goiás, somente para a venda de produtos importados. Atualmente produz medicamentos (Lexotan, Retrovil, Valium e Bactrime, entre outros) considerados de alto volume e baixa complexidade, o que, segundo seu presidente Patrick Eckert, tornava a operação do Rio de Janeiro pouco sustentável (A SAÍDA..., 2019).

4. Considerações finais

O Estado de São Paulo tem acompanhado as transformações em curso na indústria farmacêutica mundial, projetando-se com seu dinamismo no cenário nacional. As empresas do setor cresceram e evoluíram, sobretudo, a partir da publicação da Lei dos Medicamentos Genéricos, em 1999, dado o aumento do acesso aos remédios pela população brasileira.

Além das mudanças regulatórias, as políticas industriais e de inovação no período fortaleceram o segmento privado farmacêutico e, de forma mais ampla, o Complexo Industrial da Saúde (CIS). Por linhas específicas de financiamento voltadas ao CIS e com a formatação do programa de Parcerias para o Desenvolvimento de Produtos (PDP), as empresas nacionais tiveram a oportunidade de ampliar e diversificar seus portfólios de produtos, a partir de esforços de pesquisa e inovação.

Na busca por inovações para alcançar o mercado internacional, as empresas do setor sediadas em território paulista avançaram na direção de inovações incrementais disponibilizadas pela rota da síntese química, além de iniciar um processo de capacitação, priorizando em algumas empresas inovações em biotecnologia.

Ressalte-se que nas últimas três décadas, as *big farmas* intensificaram seus esforços em P&D, especialmente fora do país, para responder às necessidades da saúde, no sentido de se encontrar terapias mais eficientes para as doenças que acompanham as atuais tendências demográficas e epidemiológicas da sociedade moderna. Novas drogas e biofármacos passaram a compor o portfólio das empresas farmacêuticas globais.

Com efeito, as vantagens oferecidas pelo Estado de São Paulo na área da saúde, dotado de infraestrutura científica, tecnológica e de recursos humanos qualificados, foram essenciais para a instalação de empresas e laboratórios líderes, tanto da indústria nacional como da estrangeira em território paulista.

Em paralelo, no Brasil, o avanço da transição demográfica recolocou a demanda do SUS por medicamentos mais eficazes em relação às várias patologias comuns em populações mais idosas, tais como as oncológicas, autoimunes, Alzheimer, cardiovasculares, diabetes, respiratórias e do aparelho digestivo. Esse processo de envelhecimento avança rapidamente no país, onde a parcela da população com idade superior a 60 anos cresce a um ritmo acima de qualquer outro grupo etário. Projeta-se que, em 2050, na média mundial, o percentual de idosos ultrapasse o de jovens até 14 anos. No Brasil, essa transição deve acontecer já em 2030. A longevidade medida pela proporção de idosos acima de 85 anos crescerá no país a um ritmo maior em relação a população de zero a 60 anos, atingindo 7% da população em 2030. No caso do Estado de São Paulo, segundo a Fundação Seade, em 2030, a população acima de 60 anos será 19,9% da população total do Estado contra 17,1% estimada para a faixa de zero a 14 anos.

Para enfrentar esse cenário demográfico, o movimento das empresas farmacêuticas brasileiras na direção de investimentos em biotecnologia vem se ampliando, em especial, nas empresas do setor farmacêutico instaladas no Estado de São Paulo. Neste particular, os dados da Pintec sinalizam aumento nos dispêndios dessas empresas em P&D, intensificando seus investimentos, inclusive fora do Brasil, com o objetivo de internalizar processos e produtos nesses novos segmentos da indústria farmacêutica e reduzir o déficit comercial desse setor.

Há que se registrar ainda que a Covid-19 resgatou a importância dos institutos de pesquisa e seus laboratórios, em especial do Instituto Butantan e do seu corpo de pesquisadores. A rapidez do desenvolvimento das vacinas ao redor do mundo com novas tecnologias não aconteceu por acaso, foram anos de desenvolvimento de P&D nas empresas privadas e em parcerias com instituições públicas, que possibilitaram a oferta de vacinas contra a Covid-19. O Estado de São Paulo, através da parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, foi crucial para a produção doméstica da vacina Coronavac.

Em suma, o presente trabalho buscou mapear a indústria farmacêutica no Estado de São Paulo, destacando a capacidade técnica e profissional existente, as ações das empresas para agregar valor aos seus medicamentos posicionando-se em um mercado cada vez mais competitivo e baseado em inovação.

Referências bibliográficas

A SAÍDA à suíça da Roche. *Isto é dinheiro*, São Paulo, n. 126701.04, 29 mar. 2019. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/a-saida-a-suica-da-roche>. Acesso em: 8 nov. 2021.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). *Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico*. Brasília: Anvisa, 2018.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). *Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, Relatório 2019/2020*. Brasília: Anvisa, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (PROGENÉRICOS). *Dados do setor*. Disponível em: www.progenericos.org.br/dados-do-setor.

BASTOS, V. Inovação farmacêutica: padrão setorial e perspectivas para o caso brasileiro. *BNDES Setorial*, n. 22, p. 271-296, set. 2005.

CALIARI, T.; RUIZ, R. Brazilian pharmaceutical industry and generic drugs policy: impacts on structure and innovation and recent developments. *Science and Public Policy*, v. 41, n. 2, p. 245-256, Apr. 2014.

CARRO, R. Rio perdeu quase 20% do parque fabril em cinco anos. *Valor Econômico*, Rio de Janeiro, 6 jul. 2021.

CAPANEMA, L.X.L. *et al.* Apoio do BNDES ao Complexo Industrial da Saúde: a experiência do Profarma e seus desdobramentos. *BNDES Setorial*, n. 27, p. 3-20, mar. 2008.

CENTRO DE GESTÃO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). *Competências para inovar na indústria farmacêutica brasileira*. Brasília, DF: CGEE, 2017.

CHAVES, G.C. *et al.* A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos, *Caderno Saúde Pública*, v. 23, n. 2, p. 257-267, fev. 2007.

CUNHA, G.; HASENCLEVER, L. As capacidades tecnológicas das grandes empresas farmacêuticas nacionais: o caso do Grupo FarmaBrasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, 4., 2019. Campinas. *Blucher Engineering Proceedings*. São Paulo: Editora Blucher, 2019, p. 913-929.

FARMACÊUTICA norte americana Eli Lilly vai fechar sua única fábrica no Brasil. *Época negócios online*, Rio de Janeiro, 14 dez. 2018. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/farmaceutica-norte-americana-eli-lilly-vai-fechar-sua-unica-fabrica-no-brasil.html>. Acesso em: 8 nov. 2021.

FIGUEIREDO, P. *et al. Imperativo do fortalecimento da competitividade industrial no Brasil: evidências em nível de empresas*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.

FRIAS, M.C. Farmacêutica americana Eli Lilly decide encerrar única fábrica no Brasil. *Folha de S.Paulo*, São Paulo, 14 dez. 2018.

GADELHA, C. A. G. (coord.). *A dinâmica do sistema produtivo da saúde, inovação e complexo econômico-industrial*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/6t3hs/epub/gadelha-9788575415931.epub>. Acesso em: 27 out. 2021.

HASENCLEVER, L.; PARANHOS, J.; CHAVES, G.; DAMASCENO, C. Uma análise das políticas industriais e tecnológicas entre 2003-2014 e suas implicações para o Complexo Industrial da Saúde. In: HASENCLEVER, L.; OLIVEIRA, M.A.; PARANHOS, J.; CHAVES, G. (org.). *Desafios de operação e desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde*. Rio de Janeiro: E-Papers, 2016. p. 99-126.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – Pintec 2014*. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – Pintec 2017*. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

IQVIA Institute. 2019 *R&D Achievements: new product launches, clinical trial activity and investments*. New Jersey, EUA, 2020. Disponível em: <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/2019-r-and-d-achievements>. Acesso em: 8 nov. 2021.

LANDI, M. *Energia elétrica e políticas públicas: a experiência do setor elétrico brasileiro no período de 1934 a 2005*. Tese (Doutorado) - Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia, USP, São Paulo, 2006.

MACHADO, L.; MARTINI, R.; PIMENTEL, V. *The effects of BNDES on Brazilian pharmaceutical firms' innovation investments: a panel data approach*. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 47., 2019, São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em https://www.anpec.org.br/encontro/2019/submissao/files_l/i9-7076f869aae3d8895dc2a0. Acesso em: 27 out. 2021.

MAGALHÃES, L.C.G. *et al. Estratégias empresariais de crescimento da indústria farmacêutica brasileira: investimentos, fusões e aquisições, 1988-2002*. Brasília, Ipea, nov. 2003. (Textos para discussão, n. 995).

MEIRELLES, B. *et al. Balanço da Estratégia de Desenvolvimento da Biotecnologia Farmacêutica no Brasil: 2009-2019*. *BNDES Setorial*, v. 26, n. 51, 2020.

MERCADANTE, E.; PARANHOS, J. Um panorama dos setores farmacêuticos do Brasil e da Índia após a adequação ao acordo TRIPS. In: IORIO, V.; OLIVEIRA, A. (org.). *Pesquisa e Compromisso Social a produção científica na graduação e na pós-graduação do CCJE/UFRJ*. Rio de Janeiro: CCJE/UFRJ, 2017. p. 159-188.

PALMEIRA FILHO, P.L. *et al.* O desafio do financiamento à inovação farmacêutica no Brasil: a experiência do BNDES Profarma. *Revista do BNDES*, n. 37, p. 67-90, jun. 2012.

RADAEELLI, V. *Trajetórias inovativas do setor farmacêutico no Brasil: tendências recentes e desafios futuros*. Tese (Doutorado) - IE/Unicamp, Campinas, 2012.

REIS, C. *et al.* O desafio do envelhecimento populacional na perspectiva sistêmica da saúde. *BNDES Setorial*, n. 44, 2016.

REIS, C. *et al.* Panoramas setoriais 2030: indústria farmacêutica. *In: Panoramas setoriais 2030: desafios e oportunidades para o Brasil. BNDES Setorial e Revista do BNDES*, p.137-146, 2017.

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA, *Journal of Public Health*, Política Nacional de Medicamentos, Secretaria de Políticas de Saúde, Informes Técnicos Institucionais, Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Saúde Pública, v. 34, n. 2, p. 206-209, abr.2000.

RIVERA, C. Farmacêutica Roche vai fechar fábrica no Brasil. *Exame Negócios*, 26 mar. 2019.

SHIMZATO, K. Y. *et al.* Tendências recentes do setor farmacêutico no Brasil: desempenho financeiro, fluxo de comércio exterior e atividades desempenhadas em inovação tecnológica. *Racef*, v. 6, n. 1, jul. 2015.

SILVA, G.O.; ELIAS, F.T.S. Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo: uma proposta de monitoramento estratégico. *Saúde Debate*, v. 43, n. especial 2, p. 217-223, nov. 2019.

VALOR ECONÔMICO. *Caderno Especial Biomedicamentos*, Rio de Janeiro, 18 jun. 2021, p. f 1.

VARGAS, M.A. *et al.* Reestruturação na indústria farmacêutica mundial e seus impactos na dinâmica produtiva e inovativa do setor farmacêutico brasileiro. *In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA*, 15., 2010, São Luiz.



Governador do Estado
Rodrigo Garcia

Secretário de Governo
Marcos Penido

SEADE

Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Bruno Caetano

Diretor-adjunto de Metodologia e Produção de Dados
Carlos Eduardo Torres Freire

Diretor-adjunto de Análise e Disseminação de Informações
Marcelo Moreira

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Carlos Alberto Fachini

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA
Responsável técnico: Vagner Bessa
Autores deste número: Luís Fernando Novais, Margret Althun e Mônica Landi

Assessoria de Editoração e Arte
Responsável técnico: Paulo Emirandetti Junior
Equipe técnica: Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter, Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi, Tânia Pinaffi Rodrigues e Vania Regina Fontanesi